



**UNIVERSITE DE FIANARANTSOA
ECOLE NATIONALE D'INFORMATIQUE**

Mémoire de fin d'études en vue de l'obtention du diplôme de licence professionnelle

Mention : Informatique

Parcours : Administration système et réseaux

Intitulé :

**Mise en place et configuration d'un serveur
déploiement avec Debian sur Proxmox
et Réalisation d'une application web GTIS**

Année universitaire : 2022-2023

CV

Sommaire Générale

CV	I
Sommaire Générale	II
REMERCIEMENTS	III
LISTE DES FIGURES	IV
LISTE DES TABLEAUX	VI
LISTE DES ABREVIATIONS	VII
INTRODUCTION GENERALE	1
PARTIE I : PRÉSENTATION	2
Chapitre 1 : PRÉSENTATION DE L'ENI	3
Chapitre 2 : PRÉSENTATION DE GÉOSYSTÈME	12
Chapitre 3 : DESCRIPTION DU PROJET	15
PARTIE II : ANALYSE ET CONCEPTION	18
Chapitre 4 : ANALYSE PREALABLE	19
Chapitre 5 : ANALYSE CONCEPTUELLE	28
Chapitre 6 : ANALYSE DETAILLEE	38
PARTIE III : REALISATION	44
Chapitre 7 : MISE EN PLACE DE L'ENVIRONNEMENT	45
Chapitre 8 : DEVELOPPEMENT DE L'APPLICATION	54
CONCLUSION	63
BIBLIOGRAPHIE	VIII
WEBOGRAPHIE	VIII
GLOSSAIRE	IX
ANNEXES	X
TABLE DE MATIERES	XI
RESUMER	XIV
ABSTRACT	XIV

REMERCIEMENTS

Premièrement, remercions le Seigneur pour le temps qu'il nous accorde, la force, la santé et l'intelligence sans quoi nous ne puissions rien accomplir.

Remercions ensuite l'ensemble du personnel de l'Ecole Nationale d'Informatique pour leur travail et effort à nous fournir les conditions favorables au déroulement de nos études ; ainsi que tout le personnel de GEOSYSTEMS pour leur accueil chaleureux et les expériences partagées durant cette période de stage.

Ensuite, adressons nos reconnaissances aux personnes suivantes en particulier :

- Monsieur HAJALALAINA Aimé Richard, Professeur et Président de l'Université de Fianarantsoa, d'avoir su bien entretenir la bonne qualité de formation pour les étudiants de l'Université ;
- Monsieur MAHATODY Thomas, Docteur HDR et Directeur de l'Ecole Nationale d'Informatique, d'avoir su porter haut la devise de l'Ecole, étant la pépinière des élites informaticiennes malgaches ;
- Monsieur RAKOTOSON Thierry, Associé-Gérant de GEOSYSTEMS, d'avoir donné l'accord de passer ce stage au sein de sa société ainsi que pour ses précieux conseils ;
- Monsieur /Madame, et Mademoiselle/Madame....., pour l'intérêt qu'ils portent à cette soutenance en étant membre du jury ;
- Monsieur GILANTE Gesazafy, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique, d'avoir su diriger et accompagné jusqu'à la fin de ce mémoire en tant qu'encadreur pédagogique ;
- Monsieur RABESAOTRA Tanjona Odilon, Administrateur Système et Réseaux chez GEOSYSTEMS, pour sa bienveillance en tant qu'encadreur professionnel d'avoir assisté durant cette période de stage.

Finalement, remercions les nombreuses personnes qui ont contribué de près ou de loin, du début de stage jusqu'à l'aboutissement de ce présent mémoire, à citer la famille, les amis.

LISTE DES FIGURES

Figure 1: Organigramme de l'ENI	5
Figure 2: Architecture des études correspondant au système LMD	7
Figure 3: Organigramme de geosystems	13
Figure 4: Chronogramme de travail	17
Figure 5: Topologie réseaux de Geosystems	20
Figure 6: Cycle de développement de 2TUP	29
Figure 7: Diagramme de cas d'utilisation du projet	34
Figure 8: Diagramme de séquence du cas d'utilisation "s'authentifier"	36
Figure 9: Diagramme de séquence du cas d'utilisation "créer un compte"	36
Figure 10: Modèle du domaine du projet	37
Figure 11: Architecture serveur-client	38
Figure 12: Diagramme de séquence de conception du cas d'utilisation "s'authentifier"	39
Figure 13: Diagramme de séquence de conception du cas d'utilisation " créer un compte"	39
Figure 14: Diagramme de classe de conception du cas d'utilisation « gérer les projets »	40
Figure 15: Diagramme de classe de conception du cas d'utilisation « remplir timesheet »	41
Figure 16: Diagramme de classe de conception globale	42
Figure 17: Diagramme de paquetage de l'application	43
Figure 18: Diagramme de déploiement	43
Figure 19: Installation de Proxmox	45
Figure 20: Configuration réseaux de Proxmox	46
Figure 21: Interface web de Proxmox	47
Figure 22: Fenêtre d'installation de Debian dans Proxmox	47
Figure 23: Configuration réseaux de Debian dans Proxmox.	48
Figure 24: Règle de pare-feu de Proxmox et redirection de port vers le Debian	49
Figure 25: Ligne de commande pour installer docker engine et ses composants.	50
Figure 26: Fenêtre d'installation de Visual Paradigm	51
Figure 27: Fenêtre d'accueil de Visual Paradigm	51
Figure 28: Modèle de l'architecture MVC	53
Figure 29: Configuration de la base de données	54
Figure 30: Création de la base de données	54
Figure 31: Création de l'entité "User"	55
Figure 32:Création de l'entité "Projet"	55

Figure 33: Création de l'entité "Timesheet"	56
Figure 34:Création de l'entité "CV"	56
Figure 35: Extrait du code du fichier app.py.	57
Figure 36: Extrait de code index.html	58
Figure 37: Extrait du code login.html.	58
Figure 38: Page d'authentification de l'application.	59
Figure 39: Page d'accueil de l'application	59
Figure 40: Page d'ajout de l'utilisateur	60
Figure 41: liste de l'utilisateurs	60
Figure 42: Page d'ajout de nouveau projet	61
Figure 43: La liste de projets.	61
Figure 44: Page Timesheet	62

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Organisation du système de formation pédagogique de l'Ecole	6
Tableau 2: Mention et parcours au sein de l'ENI	6
Tableau 3: Liste des formations existantes à l'ENI	7
Tableau 4: Débouchés éventuels des jeunes diplômés	9
Tableau 5: Moyens matériel	16
Tableau 6: Moyens logiciel	16
Tableau 7: Moyens matériels	20
Tableau 8: Caractéristiques de la fibre optique	21
Tableau 9: Moyen logiciels	21
Tableau 10: solutions proposées pour le serveur	22
Tableau 11: Tableau comparatif de solutions	22
Tableau 12: Tableau comparatifs de méthodes de conception	23
Tableau 13: Tableau comparatif de langage de programmation	24
Tableau 14: Tableau comparatif de CodeIgniter et Symfony	25
Tableau 15: Tableau comparatif entre Angular Js et VueJs	25
Tableau 16: Tableau comparatif pour l'architecture de serveur	26
Tableau 17: Tableau comparatif de PostgreSQL et MySQL	27
Tableau 18: Dictionnaires de données	29
Tableau 19: Tableau explicatif du diagramme de cas d'utilisation	32
Tableau 20: Priorisation des cas d'utilisations	35

LISTE DES ABREVIATIONS

G-TIS :

IT :

SIG :

BDO :

2TUP : 2 Two Tracks Unified Process

INTRODUCTION GENERALE

A chaque fin d'Études, il y a toujours des projets ou un stage à accomplir au sein de l'Ecole Nationale d'Informatique pour vérifier ou pour tester la capacité, la compétence et le savoir appliquer ce que les élèves ont acquis pendant les cours théoriques et de s'adapter au monde professionnel.

Le présent mémoire porte sur la mise en place et configuration d'un serveur déploiement avec Debian sur Proxmox et réalisation d'une application web G-TIS. En effet l'entreprise GEOSYSTEMS a prévu d'avoir son propre serveur dédié et une application pour gérer tout comme les projets, l'employeur et les tâches dedans afin de faciliter et de rendre authentiques les services ainsi que de moderniser l'infrastructure informatique.

Pour bien mener à la réalisation de ce projet, les tâches se divisent en deux parties dont le premier est de mettre en place et de configurer le serveur de déploiement pour automatiser le déploiement des applications, tout en analysant la sécurité ainsi que son bon fonctionnement. Puis, la Réalisation une application web G-TIS pour gérer les projets, les employés et les tâches de l'entreprise.

Après avoir conçue ce projet, des résultats se présentent comme un serveur de déploiement et une application web G-TIS fonctionnelles et opérationnelles répondant aux besoins de l'entreprise.

Ce mémoire expose dans la première partie la présentation de l'Ecole Nationale d'Informatique, la présentation de GEOSYSTEMS, et la description du projet ; la seconde partie détaillera l'analyse de l'existant et la conception ; enfin la troisième partie expliquera la réalisation.

PARTIE I : PRÉSENTATION

Chapitre 1 : PRÉSENTATION DE L'ENI

1.1. Information d'ordre générale

L'Ecole Nationale d'Informatique, en abrégé ENI, est un établissement d'enseignement supérieur rattaché académiquement et administrativement à l'Université de Fianarantsoa. Le siège de l'École se trouve à Tanambao-Antaninarenina à Fianarantsoa. L'adresse pour la prise de contact avec l'École est la suivante : Ecole Nationale d'Informatique (ENI) Tanambao, Fianarantsoa. Le numéro de sa boîte postale est 1487 avec le code postal 301. Téléphone : 034 05 733 36 ou 032 15 204 28. Son adresse électronique est la suivante : eni@eni.mg. Il dispose également d'un site web : www.eni.mg

1.2. Missions et historique

L'ENI se positionne sur l'échiquier socio-éducatif malgache comme étant le plus puissant secteur de diffusion et de vulgarisation des connaissances et des technologies informatiques.

Cette École Supérieure peut être considérée aujourd'hui comme la vitrine et la pépinière des élites informaticiennes du pays.

De façon formelle, l'ENI était créée par le décret N° 83- 185 du 24 Mai 1983, comme étant le seul établissement Universitaire Professionnalisé au niveau national, destiné à former des techniciens et des Ingénieurs de haut niveau, aptes à répondre aux besoins et exigences d'Informatisation des entreprises, des sociétés et des organes implantés à Madagascar.

L'ENI a pour conséquent pour mission de former des spécialistes informaticiens compétents et opérationnels de différents niveaux notamment :

- En fournissant à des étudiants des connaissances de base en informatique ;
- En leur transmettant le savoir-faire requis, à travers la professionnalisation des formations dispensées et en essayant une meilleure adéquation des formations par rapport aux besoins évolutifs des sociétés et des entreprises ;
- En initiant les étudiants aux activités de recherche dans les différents domaines des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) ;

La filière de formation d'Analystes Programmeurs a été mise en place à l'École en 1983, et a été gelée par la suite en 1996, tandis que la filière de formation d'ingénieurs a été ouverte à l'École en 1986.

Une formation de troisième cycle a été ouverte à l'École a été ouverte à l'École depuis 2003-2004 grâce à la coopération académique et scientifique entre l'Université de Fianarantsoa pour le compte de l'ENI et l'Université Paul Sabatier de Toulouse (UPST).

Cette filière avait pour objectif de former certains étudiants à la recherche dans les différents domaines de l'Informatique, et notamment pour préparer la relève des Enseignants-Chercheurs qui étaient en poste.

Pendant l'année 2007-2008, la formation en vue de l'obtention du diplôme de Licence Professionnelle en Informatique a été mise en place à l'ENI avec les deux parcours de formation :

- Génie Logiciel et base de Données.
- Administration des Système et réseaux.

La mise en place à l'Ecole de ces deux options de formation devait répondre au besoin de basculement vers le système Licence – Master – Doctorat (LMD).

En vue de surmonter les difficultés de limitation de l'effectif des étudiants accueillis à l'École, notamment à cause du manque d'infrastructures, un système de « Formation hybride a été mis en place à partir de l'année 2010. Il s'agit en effet d'un système de formation semi présentielle et à distance avec l'utilisation de la visioconférence pour la formation à distance. Le système de formation hybride a été créé à Fianarantsoa ainsi que l'Université de Toliara. Cette formation est à l'origine du parcours Informatique Générale.

En 2023, une nouvelle mention Intelligence Artificielle (IA) a été ouverte au sein de l'École pour répondre aux besoins des entreprises. La formation est destinée aux étudiants titulaires du diplôme de licence (Bac +3) en Mathématiques ou en Statistiques ou en Informatique, etc. La mention IA comporte deux parcours :

- Gouvernance et Ingénierie de Données (GID),
- Objets connectés et Cybersécurité (OCC).

Le principe de l'enseignement pour le parcours GID offre aux étudiants des compétences scientifiques et techniques spécialisées en Science de données. Pour le parcours OCC, les étudiants octroient la double spécialité premièrement en internet des objets et deuxièmement en cybersécurité. La formation de master est axée sur l'ensemble d'applications de l'Intelligence Artificielle.

1.3. Organigramme de l'ENI

L'organigramme de l'École est inspiré des dispositions du décret N° 83-185 du 24 Mai 1983. L'ENI est administrée par un Conseil d'École, et dirigée par un directeur nommé par un décret adopté en Conseil des Ministres. Le Collège des enseignants regroupant tous les enseignants-chercheurs permanents de l'École est chargé de résoudre les problèmes liés à l'organisation pédagogique des enseignements. Le Conseil Scientifique propose les orientations pédagogiques et scientifiques de l'établissement, en tenant compte notamment de l'évolution du marché de travail et de l'adéquation des formations dispensées par rapport aux besoins des entreprises. La figure 1 représente l'organigramme actuel de l'ENI.

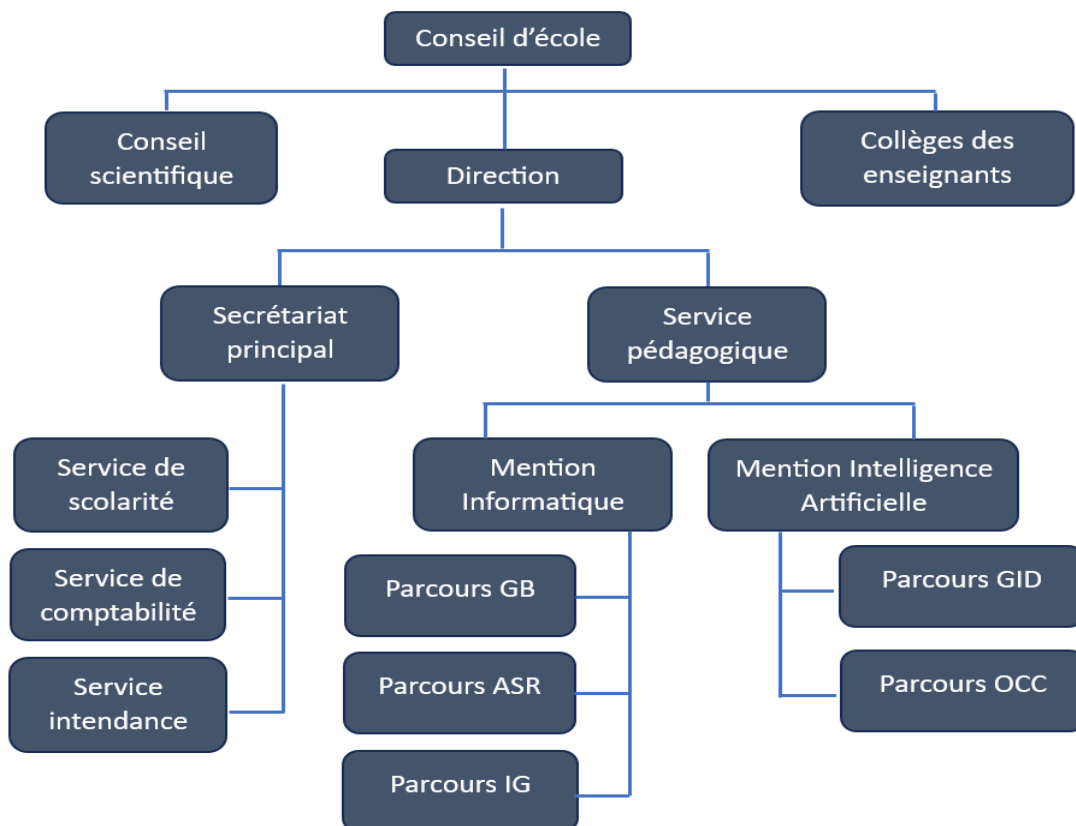


Figure 1: Organigramme de l'ENI

1.4. Domaines de spécialisation

Les activités de formation et de recherche organisées à l'ENI portent sur les domaines suivants :

- Génie logiciel et Base de Données ;
- Administration des Systèmes et Réseaux ;
- Informatique Générale ;

Modélisation informatique et mathématique des Systèmes complexes ;

Intelligence artificielle.

Le tableau 1 décrit l'organisation du système de formation pédagogique de l'École.

Tableau 1: Organisation du système de formation pédagogique de l'Ecole

Formation Théorique	Formation Pratique
· Enseignement théorique · Travaux dirigés · Travaux pratiques · Conférences	· Etude de cas · Travaux de réalisation · Projets/ Projets tutorés · Voyages d'Études · Stages en entreprise

1.5. Architecture des formations pédagogique

Le recrutement des étudiants à l'ENI se fait uniquement par voie de concours d'envergure nationale en première année. Les offres de formation organisées à l'École ont été validées par la Commission Nationale d'Habilitation (CNH). Au sein de l'ENI, il existe deux mentions et cinq parcours. Le tableau 2 récapitule les mentions et les parcours au sein de l'École :

Tableau 2: Mention et parcours au sein de l'ENI

Mention	Parcours
Informatique	Génie logiciel et Base de Données (GB)
	Administration des Systèmes et Réseaux (ASR)
	Informatique Générale (IG)
Intelligence Artificielle	Gouvernance et Ingénierie de Données (GID)
	Objets Connectés et Cyber sécurités (OCC)

La figure 2 représente l'architecture des études correspondant au système LMD.

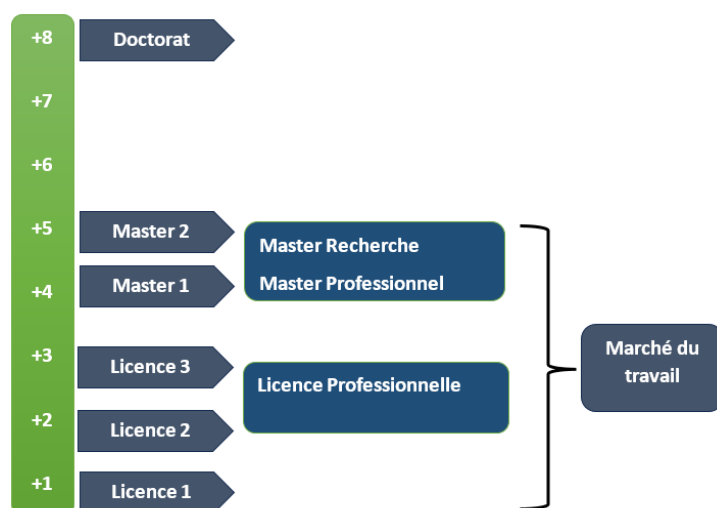


Figure 2: Architecture des études correspondant au système LMD

La licence peut avoir une vocation générale ou professionnelle. Le master peut avoir une vocation professionnelle ou de recherche. L'accès en première année de MASTER se fait automatiquement pour les étudiants de l'École qui ont obtenu le diplôme de Licence Professionnelle. Le tableau 3 illustre la liste des formations existantes à l'ENI.

Tableau 3: Liste des formations existantes à l'ENI

FORMATION

	LICENCE PROFESSIONNELLE	MASTER
Condition admission	Par voie de concours	Par voie de concours pour la mention IA
Condition d'accès	Bac de série C, D ou Technique	Être titulaire de licence professionnelle
Durée de Formation	3 ans	2 ans
Diplôme délivré	Diplôme de Licence Professionnelle	Diplôme de Master Professionnel Diplôme de Master Recherche

Le Master Recherche permet à son titulaire de poursuivre directement des études en doctorat et de s'inscrire directement dans une École Doctorale.

Les étudiants diplômés de l'École sont plutôt bien accueillis dans les instituts universitaires étrangers (Canada, Suisse, France, ...)

1.6. Relations de l'ENI avec les organismes externes

Les stages effectués chaque année par les étudiants mettent l'École en rapport permanent avec plus de 400 entreprises et organismes publics, semi-publics et privés, nationaux et internationaux. L'École dispose ainsi d'un réseau d'entreprises, de sociétés et d'organismes publics et privés qui sont des partenaires par l'accueil en stage de ses étudiants, et éventuellement pour le recrutement après l'obtention des diplômes par ces derniers. Les compétences que l'École cherche à développer chez ses étudiants sont l'adaptabilité, le sens de la responsabilité, du travail en équipe, le goût de l'expérimentation et l'innovation.

En effet, la vocation de l'ENI est de former des licenciés et des ingénieurs de niveau MASTER avec des qualités scientifiques, techniques et humaines reconnues, capables d'évoluer professionnellement dans des secteurs d'activité variés intégrant l'informatique. Les stages en milieu professionnel permettent de favoriser une meilleure adéquation entre les formations à l'École et les besoins évolutifs du marché de l'emploi.

Parmi les sociétés, les entreprises et les organismes partenaires de l'École, on peut citer : ACCENTURE Mauritius, AKATA Goavana, Air Madagascar, Ambre Associates, Airtel, Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), AXIAN, B2B, Banque Centrale, , BIANCO, BlueLine, CNaPS, Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes

(BNGRC), CEDII-Fianarantsoa, Data Consulting, Central Test, Centre National Antiacridien, CNRE, COLAS, Direction Générale des Douanes, DLC, E-Tech Consulting, , FID, FIHARY Soft, FTM, GNOSYS, GENIUS AT WORK, Hello Tana, IBONIA, INGENOSIA, INSTAT, IOGA, JIRAMA, JOUVE, MADADEV, MAEP, MANAO, MEF, MEN, MESupRES, MFB, , MININTER, Min des Postes/Télécommunications et du Développement Numérique, NEOV MAD, Ny Havana, Madagascar National Parks, OMNITEC, ORANGE, OTME, PRACCESS, QMM Fort-Dauphin, SG Madagasikara SMMC, SMMEC, SNEDADRS Antsirabe, Sénat, Société d'Exploitation du Port de Toamasina (SEPT), SOFTWELL, Strategy Consulting, TELMA, VIVETEC, Société LAZAN'I BETSILEO, WWF, UGD, ARATO, MANAO, MNDPT, NG ACADEMY.NG, Relia ...

1.7. Débouchés professionnels des diplômés

Les formations proposées par l'École permettent aux diplômés d'être immédiatement opérationnels sur le marché du travail avec la connaissance d'un métier complet lié à l'informatique aux TIC.

L'École apporte à ses étudiants un savoir-faire et un savoir-être qui les accompagnent tout au long de leur vie professionnelle. Elle a une vocation professionnalisante. Les diplômés en LICENCE et en MASTER issus de l'ENI peuvent faire carrière dans différents secteurs.

L'École bénéficie aujourd'hui de 40 années d'expériences pédagogiques et de reconnaissance auprès des sociétés, des entreprises et des organismes. C'est une Ecole Supérieure de référence en matière informatique.

D'une manière générale, les diplômés de l'ENI n'éprouvent pas de difficultés particulières à être recrutés au terme de leurs études. Cependant, l'ENI recommande à ses diplômés de promouvoir l'entrepreneuriat en TIC et de créer des cybercafés, des SSII ou des bureaux d'études. Le tableau 4 représente les débouchés éventuels des jeunes diplômés.

Tableau 4: Débouchés éventuels des jeunes diplômés

LICENCE	MASTER
---------	--------

• Analyste - Programmeur • Administrateur de site web/de portail web • Assistant Informatique et internet • Chef de projet web ou multimédia • Développeur Informatique ou multimédia • Intégrateur web ou web designer • Hot liner/Hébergeur Internet • Agent de référencement • Technicien/Supérieur de help desk sur Informatique • Responsable de sécurité web • Administrateur de réseau	• Administrateur de réseau et système • Architecture de système d'information • Développeur d'applications • Ingénieur réseau • Webmaster / Web Designer • Concepteur et réalisateur d'application • Directeur du système d'informations • Chef de projet informatique • Responsable de sécurité informatique • Consultant fonctionnel ou freelance
---	--

1.8. Ressources humaines

Les ressources humaines sont citées ci-dessous selon leurs responsabilités :

- Directeur de l'École : Monsieur MAHATODY Thomas, Docteur HDR
- Responsable de la Mention « Informatique » : Monsieur RABETAFIKA Louis Haja, Maître de Conférences
- Responsable de la Mention « Intelligence Artificielle » : Monsieur DIMBISOA William Germain, Maître de Conférences
- Responsable du Parcours « Génie Logiciel et Base de Données » : Monsieur RALAIVAO Jean Christian, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche
- Responsable du Parcours « Administration Systèmes et Réseaux » : Monsieur SIKA, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche
- Responsable du Parcours « Informatique Générale » : Monsieur GILANTE Gesazafy, Assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche

- Responsable du Parcours « Gouvernance et Ingénierie de Données » : Madame RATIANANTITRA Volatiana Marielle, Maître de Conférences
- Responsable du Parcours « Objets Connectés et Cybersécurité » : Monsieur RAZAFIMAHATRATRA Hajarisena, Maître de Conférences

L'ENI compte quinze (15) enseignants permanents dont un (01) Professeur Titulaire, un (01) Professeur, un (01) Docteur HDR, huit (08) Maîtres de Conférences, quatre (04) Assistants d'Enseignement Supérieur et de Recherche, dix (10) enseignants vacataires, quarante un (41) personnel administratif.

Chapitre 2 : PRÉSENTATION DE GÉOSYSTÈME

2.1. Fiche d'identification

GEOSYSTEMS est un cabinet d'études et de conseils qui est spécialisé dans le domaine de la géomatique (SIG, télédétection, photogrammétrie, etc....), l'aménagement du territoire, le foncier et le développement local...

GEOSYSTEMS se trouve au bâtiment Propriété Mahasoa, CXLII Andobolobe, Ampahibe
Près lot II Y Fk, Antananarivo 101

L'entreprise GEOSYSTEMS est joignable avec les coordonnées suivantes :

- Téléphone : +261 32 11 109 95, +261 32 05 240 60, +261 34 49 369 41
- Email : geosystems@geosystems.mg
- Boîte postale 3652 sous le code postale 101

2.2. Brève historique

GEOSYSTEMS a été créée comme étant une société à Responsabilité Limitée au capital de 10.000.000 Ariary le 30 Janvier 2004. Elle est opérante depuis plus de 19 ans à Madagascar, dans l'Océan Indien et à l'international, elle est implantée à Antananarivo et dispose d'un important réseau de consultants nationaux et internationaux, d'agents de terrain sur tout le territoire national.

Durant son existence, elle a déjà réalisé plus de 450 projets avec de 150 clients différents ainsi que plus de 1500 consultants.

2.3. Objectifs

GEOSYSTEMS a un objectif global d'appuyer les acteurs des secteurs public et privé, tant au niveau national qu'international dans les processus de prise de décision, de gestion de l'espace, et de développement des projets. Sa mission globale, c'est d'intervenir principalement dans les domaines suivants :

- La réalisation des travaux SIG.
- La mise en place de base de données SIG.
- La relance de la fiscalité locale.

- L'appui au processus « budget participatif ».
- La formation et le coaching des Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD)
- La mise en place de guichet foncier.

2.4. Structure organisationnelle

La figure 3 présente la structure organisationnelle de l'entreprise.

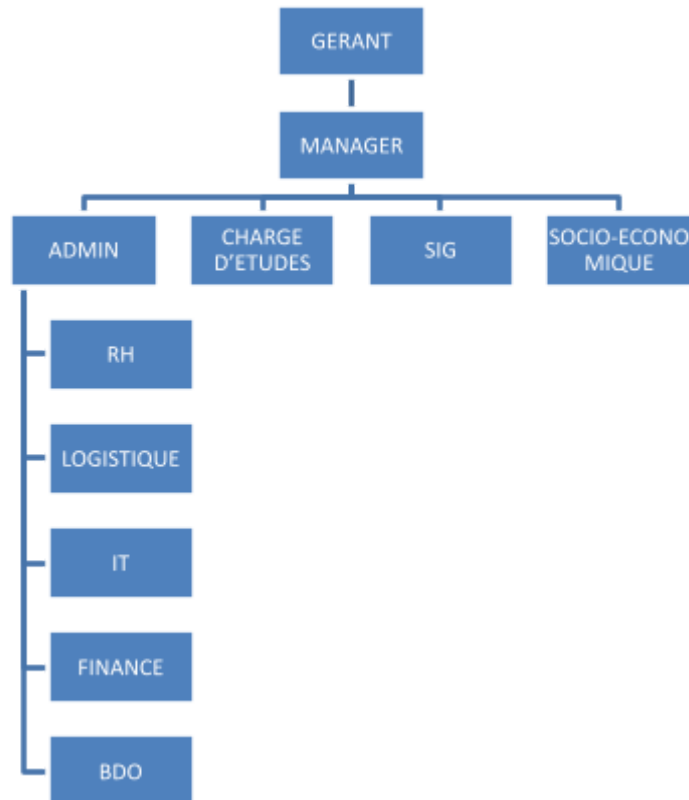


Figure 3: Organigramme de geosystems

- Gérant : dirige et gère l'entreprise au quotidien. Il est responsable de la bonne marche de l'entreprise, de la satisfaction des clients et de la rentabilité de l'entreprise.
- Manager : dirige et accompagne une équipe de collaborateurs afin d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Il est le lien entre le gérant et les équipes, et il est responsable de la productivité et de la performance de l'équipe.
- Chargé d'études : c'est un professionnel qui est responsable de la réalisation d'études et de prospectives dans un domaine spécifique. Il peut s'agir d'études de marché, d'études techniques, d'études d'impact, etc...
- SIG : une équipe de professionnels qui travaillent ensemble pour collecter, stocker, traiter, analyser et visualiser des données géographiques. Les membres d'une équipe

SIG peuvent avoir des compétences différentes, telles que la cartographie, la géomatique, la télédétection, l'analyse de données, la programmation, etc...

- Socio-économique : une équipe de professionnels qui travaillent ensemble pour collecter, analyser et utiliser des données socio-économiques. Les membres d'une équipe socio-économique peuvent avoir des compétences différentes, telles que la recherche, l'analyse de données, la programmation, la communication, etc...
- Admin : Ces sont les responsables de la gestion de divers services au sein de l'entreprise
- Ressources Humaines : gère le personnel de l'entreprise dont leurs missions sont d'assurer le recrutement, sélection, d'embauche, de gérer les performances et de développer une personne au sein de l'entreprise.
- Technologie de l'Information : ce département gère tous ceux qui sont informatiques au sein de l'entreprise. Les membres d'une équipe IT peuvent avoir des compétences différentes, telles que le développement de logiciels, l'administration de réseaux, la sécurité informatique et la gestion de projet.
- Finance : c'est une équipe de professionnels qui travaillent ensemble pour gérer les finances d'une entreprise. Les membres d'une équipe finances peuvent avoir des compétences différentes, telles que la comptabilité, la fiscalité, la finance d'entreprise et l'audit. Ce département s'occupe de l'ingénierie financière, de l'assistance juridique, de la valorisation et du rapprochement d'entreprise.
- BDO : Ce département est responsable du développement commercial de l'entreprise. Elle est chargée d'identifier de nouvelles opportunités de croissance, de développer des stratégies pour les exploiter et de mettre en œuvre ces stratégies.

Chapitre 3 : DESCRIPTION DU PROJET

3.1. Formulation

Dans une grande entreprise comme GEOSYSTEMS, avoir une application pour gérer les projets, les employés et les tâches de l'entreprise est nécessaire pour faciliter toutes sortes de travail concernant la gestion. Mais pour y arriver, il est aussi nécessaire d'avoir à sa disposition un serveur de déploiement pour mieux gérer les données ainsi que la sécurité, c'est pour cela qu'ils ont fait des appels d'offres de stage pour en avoir un et le configurer selon leurs besoins, le déploiement d'une application web y compris.

D'où la responsable de système d'information nous a accueilli le 28 Août 2023 jusqu'au 17 Novembre 2023 comme stagiaire avec le thème « **mise en place et configuration d'un serveur déploiement avec Debian sur Proxmox et Réalisation d'une application web G-TIS** ».

3.2. Objectif et besoin de l'utilisateur

3.2.1. Objectif

Les objectifs de la mise en place et configuration d'un serveur déploiement avec Debian sur Proxmox et Réalisation d'une application web G-TIS sont d'avoir une accessibilité et sécurisation de donnée ainsi que pour mieux suivre les projets en cours, de gérer les tâches et de communiquer avec les autres membres de l'équipe.

Elle permettra aussi aux gérants de suivre l'avancement des projets et de garantir que les tâches sont effectuées conformément aux délais ainsi que d'avoir le portfolio de membres qui travaillent sur un projet.

3.2.2. Besoin de l'utilisateur

L'application doit fournir les fonctionnalités suivantes :

- Montrer tous les projets acquis, en attente, et en préparation
- Option d'ajout, mise à jour de projets
- Montrer, ajout supprimer le portfolio d'un personnel
- Option d'ajout, de modifier et de supprimer une Timesheet
- Exporter en format Excel les timesheet, les projets, ainsi que la liste des CV

Le Serveur de déploiement a :

- Adresse IP publique avec un nom de domaine
- Accès à distance via SSH
- Support le module HTTPS et HTTP
- Une Backup à chaque fin de mois
- Une Serveur apache2 pour accéder à l'interface de l'application
- Une serveur MySQL pour stocker les données via l'application

3.3. Moyens nécessaires à la réalisation du projet

3.3.1- Moyen personnel

Pour la réalisation du projet, un développeur et un administrateur de système dont le stagiaire va contribuer à la réalisation, suivi et encadré par un senior du département informatique, dont l'encadreur professionnel.

3.3.2- Moyens matériels et logiciels

L'environnement de développement exige l'utilisation de quelques logiciels et des machines puissantes pour mettre en place et configurer puis réaliser le développement de l'application. Un accès internet est également indispensable. Les tableaux 5 et 6 résument les moyens matériels et logiciels nécessaires.

Tableau 5: Moyens matériel

Type	Processeur	RAM	Capacité de stockage	Système d'exploitation
PC Lenovo	Intel Core i3-8145U CPU 2.1 0GHz, 2.3 GHz	8Go	700 Go	Windows 10
Serveur FIJITSU	Intel Xeon E3-1220 CPU 3.00 Ghz,3.2 GHz	32GO	2TO	Proxmox 8.4 VE

Tableau 6: Moyens logiciel

Logiciel	Fonction	Version
Docker -Engine	Pour faciliter le déploiement de machine virtuelle	24.0
Proxmox Datacenter	Environnement virtuel pour une virtualisation de Serveur ou de machine	8.4

Skype	Pour se communiquer	8.75
Gitlab	Pour la gestion des versions	14.0.2
Visual Paradigm	Pour la conception de l'application	16.3
MySQL	Pour gérer la base de données	10.6.4
Symfony cli	Pour développer l'application	3.4.1

3.4 Résultats attendus

Au terme de ce projet, on devrait avoir un serveur de déploiement puissants avec les descriptions suivantes :

- Accès à distance.
- Serveur bien sécurisé
- Réponse à l'instant lors de requête de l'utilisateur.
- Avoir de nom de domaine
- Une sauvegarde au temps déterminer.

Et l'application G-TIS doit être capable de :

- Gérer les projets acquis, en attentes et en cours préparation de l'entreprise.
- Gérer les portfolios de chaque employé
- Gérer les Timesheets de chaque employé
- Accessible n'importe où.

3.5 Chronogramme de travail

La figure 4 représente le chronogramme de projets.

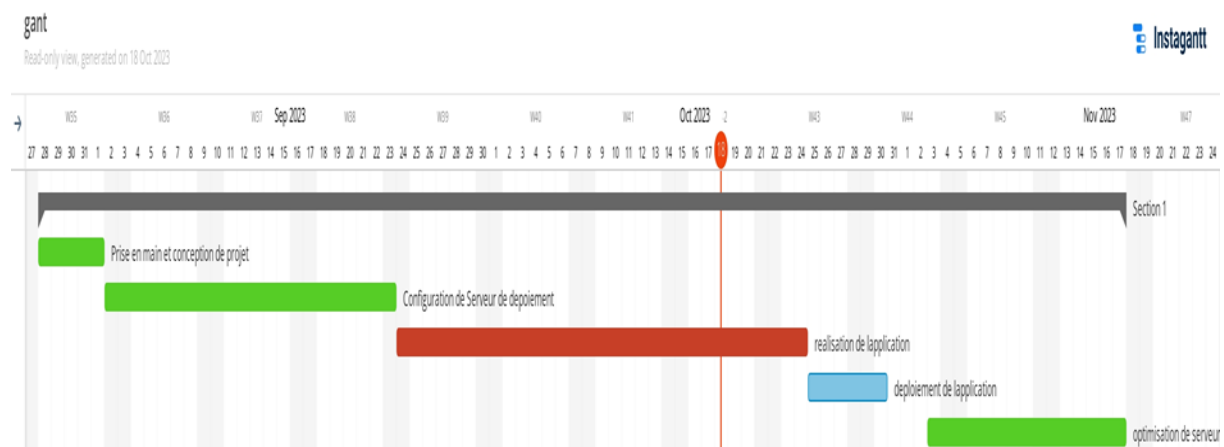


Figure 4: Chronogramme de travail

PARTIE II : ANALYSE ET CONCEPTION

Chapitre 4 : ANALYSE PREALABLE

Le travail n'a jamais été débuté sans avoir une idée claire et précise sur l'existant. Le présent chapitre présente un état des lieux : il comprend une étude de l'existant suivi de critique qui va permettre de présenter une amélioration tout en résumant l'ensemble des solutions qui seront proposés et retenues. Pour bien comprendre le système et bien définir les objectifs, cette phase est importante.

4.1. Analyse de l'existant

Avant que la phase de réalisation du projet débute, l'analyse de l'existant est primordiale. On doit comprendre l'Environnement de GEOSYSTEMS, cela aidera à déterminer l'envergure du projet. La finalité de cette analyse est d'avoir une vue d'ensemble sur l'architecture interne, ses mécanismes ainsi que ses failles dans le but de proposer des solutions correspondantes et adéquates.

4.1.1. Organisation actuelle

Actuellement, au sein de GEOSYSTEMS, il y a une site web statique utilisable et visible par le client mais elle ne présente pas grand-chose parce que c'est juste pour faire de la publicité et il y a aussi d'une application web pour gérer de Timesheet mais ne pas extensible et aussi incapable de gérer d'autre chose.

Pas seulement ça mais, il y a aussi beaucoup de Serveur pour gérer de donner sauf un serveur de déploiement donc à chaque fois que l'entreprise a besoin d'une application, il doit louer chez un fournisseur ce qui rend vulnérable ses données et qui peut couter de l'argent.

La figure 5 représente la topologie réseaux au sein de GEOSYSTEMS.

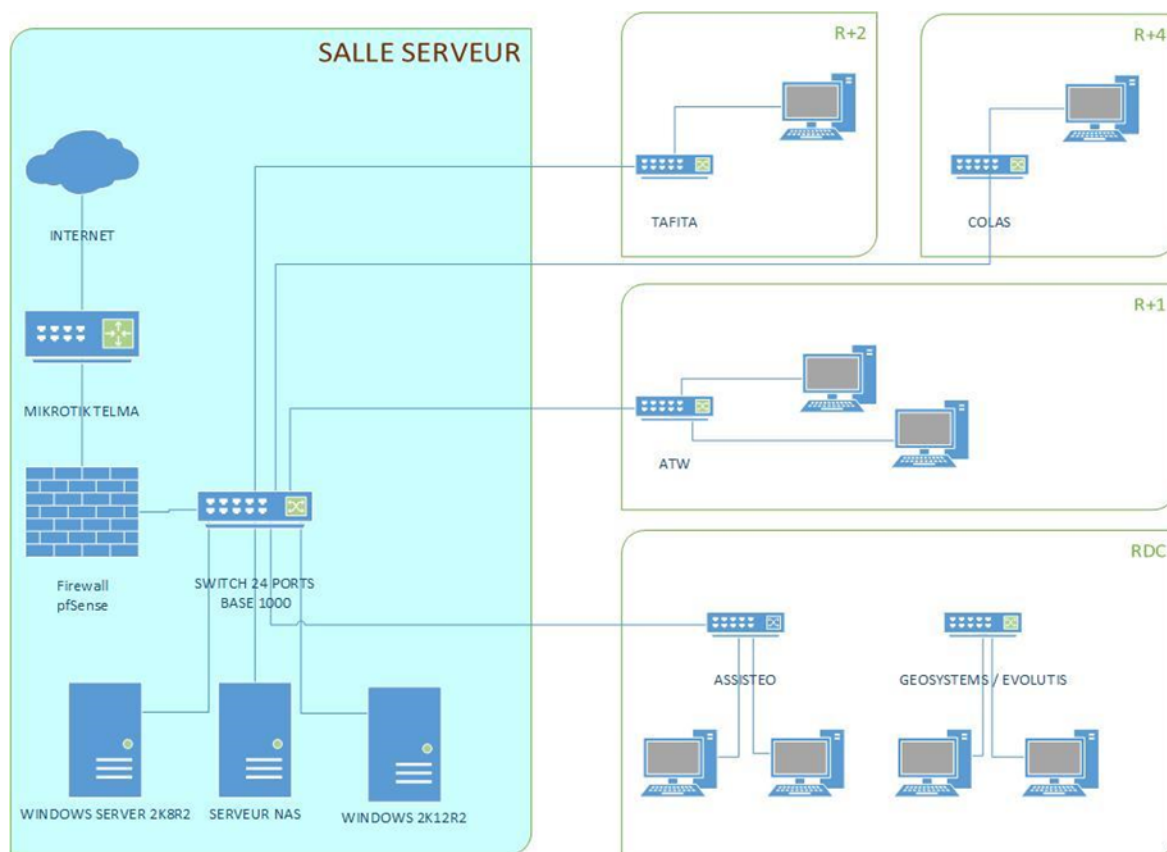


Figure 5: Topologie réseaux de Geosystems

D'après sur cette figure, on voit qu'il y a 3 serveurs au sein de GEOSYSTEMS, mais il n'y a pas de serveur dédié pour le déploiement d'une application.

4.1.2. Inventaires des moyens matériels et logiciels

Le tableau 7 illustre les matériels utilisés par l'entreprise.

Tableau 7: Moyens matériels

Type	Processeur	RAM	Capacité de stockage	Système d'exploitation
PC HP EliteBook	Intel Core i5-8145U CPU 2.1 0GHz, 2.3 GHz	8Go	500 Go	Windows 11
Serveur FIJITSU	Intel Xeon E3-1220 CPU 3.00 Ghz, 3.2 GHz	32Go	2To	Pfsense
Routeur MikroTik RB 1100 TELMA	quad-core Cortex A15	1Go	16 Go	IOS Router

PC Dell	Intel Core i7-5145U CPU 3.1 0GHz, 3.3 GHz	16 Go	2To	Windows Serveur 2008
PC Dell	Intel Core i7-5145U CPU 3.1 0GHz, 3.3 GHz	32 Go	1To	Windows Serveur 2012

Pour l'accès internet, le personnel a à sa disposition une fibre optique dont les caractéristiques sont inscrites dans le tableau 8.

Tableau 8: Caractéristiques de la fibre optique

Fournisseur d'accès	Type	Réseau	Débit
TELMA	Fibre optique	4G	10Mbits/s

Le tableau 9 définit les moyens logiciels de l'entreprise.

Tableau 9: Moyen logiciels

Nom	Fonction
Windows 10, Debian 9/10	Système d'exploitation
Google chrome, Firefox	Navigateur internet
Virtual Box	Simulation Virtuelle
Gitlab	Logiciel de versionning
Microsoft office 2013	Outils bureautiques
Skype	Logiciel de communication à distance

4.2. Critique de l'existant

Actuellement, au sein de l'entreprise, on voit qu'il y a presque tous les matériels nécessaire et une partie de numérisation basique pour faire avancer l'entreprise mais c'est encore insuffisant pour tous gérer. Comme ce qui est indiqué sur la partie de l'organisation actuelle. Il manque encore des points suivants :

- Un serveur dédié pour déployer ses applications. Ce qui incluent la location de serveur à chaque fois qu'eux envisagent de développer une application numérique.
- Une application web pour mieux gérer tous comme le projet de l'entreprise ainsi que ses employés. Ce qui incluent que pour gérer tous il utilise des Outils bureautiques qui peut être causé une perte de donnée.

4.3. Conception avant-projet

4.3.1. Propositions de solutions

Le tableau 10 représente les solutions pour le serveur de déploiement d'une application.

Tableau 10:solutions proposées pour le serveur

Solution	Description	Avantage	Inconvénient
Solution 1	Louer une serveur Cloud en ligne	- Facile à gérer - Architecture légère	- Coûteux - Moins fiable - Accessibilité limité
Solution 2	Acheter et configurer un serveur de déploiement physique	- Architecture fiable et visible - Moins de perte de donné - Sécurisation de données assurer - Extensibilité illimité	- Architecture un peu complexe - Un peu Coûteux

Le tableau 11 représente les solutions possibles pour gérer tous comme le projet et l'employées dans l'entreprise.

Tableau 11: Tableau comparatif de solutions

Solution	Description	Avantage	Inconvénient
Solution 1	Acheter ou Télécharger des logiciels de gestion de l'entreprise	- La mise en place du logiciel est rapide donc ça fera un gain de temps. - Ils sont prêts à être utilisé et offrent beaucoup de fonctionnalités	- Dû aux Fonctionnalités qu'ils offrent, leurs coûts sont généralement Exorbitants. (900€) - Ils risquent de ne pas s'adapter aux exigences de l'utilisateur
Solution 2	Concevoir et réaliser une application web pour la gestion du projet et d'employée	- Se conformant au besoin de l'utilisateur, l'application est facile à manipuler - L'application est maintenu, et mis à jour, peut être donc s'évoluer	- Le développement de l'application demande au développeur du temps

Il est donc convenu qu'acheter et configurer un serveur déploiement physique puis concevoir et réaliser une application web pour la gestion du projet et pour la gestion de l'employée ont été la meilleure solution après une étude délicate et approfondie, car cela répond pleinement aux besoins futurs de l'utilisateur. Ces seront configurations de serveur de déploiement et une réalisation d'application web, donc on aura alors besoin d'une méthode de conception et choix d'architecture, d'un outil de conception, d'un système de gestion de base de données et d'un langage de programmation.

4.3.2. Méthodes de conception et outils utilisés

Pour le développement d'une application web, il est crucial d'utiliser une variété d'outils et de méthodes. Les tableaux ci-dessous mettent en lumière les outils et les approches que nous avons choisis pour notre projet.

a) Choix de la méthodologie

La méthode de conception fait référence à l'approche ou à la manière dont un système, une application ou un produit est conçu. Chaque méthode de conception a ses propres principes et avantages, et leur utilisation dépend des objectifs spécifiques du projet et des besoins des utilisateurs.

Le tableau 12 présente une comparaison entre les deux méthodes les plus couramment utilisées.

Tableau 12: Tableau comparatifs de méthodes de conception

MERISE	2TUP
- Merise est une méthode de conception et de modélisation de systèmes d'information. Elle se concentre sur la modélisation des données et des traitements. - Utilisation du modèle Entité-Relation pour représenter les données et leurs relations.	2TUP est un processus de développement logiciel qui combine des aspects des méthodes agiles et des processus traditionnels. - Deux niveaux de développement - un niveau supérieur pour les grandes étapes de développement, et un niveau inférieur pour les détails.

Nous avons opté pour l'utilisation du "Two Tracks Unified Process" (2TUP).

b) Choix du langage de programmation

Il en existe beaucoup d'autres, chacun avec ses propres avantages, domaines d'application et communautés de développeurs. Le choix d'un langage de programmation dépend souvent des besoins du projet, de la compatibilité avec les technologies existantes et des préférences des développeurs.

Le tableau 13 illustre quelques comparatifs.

Tableau 13: Tableau comparatif de langage de programmation

Langage de programmation	Avantages	Inconvénients
ASP.Net	• Développement plus rapide • Possède une excellente interface utilisateur • Livré avec beaucoup d'outils et de fonctionnalités pour soutenir les programmeurs	• Assez lourd • Difficile à apprendre • Petite communauté
JSP	• Plus rapide • Plus puissant (a un accès aux bibliothèques Java) • A son propre Framework de sécurité	• Difficile à maintenir • Besoin d'extension pour pouvoir supporter les services Web
PHP	• Bien documenté • Facile à utiliser pour faire des petits scripts • Utilisable directement sur le web et supporte les services web • Simple à mettre en production	• Assez lent • Ne peut pas fonctionner tout seul • Lourd Syntaxe
JavaScript	• Très flexible, • Très performant, qui rend rapide les tâches • Portable, compatible sur n'importe quel appareil disposant d'un navigateur web	

En se basant sur ces comparaisons, le PHP a été vu comme le meilleur choix pour le développement de l'application web sur le côté Backend et JavaScript a été vu comme le meilleur choix pour le développement de l'application web sur le côté Frontend.

c) Choix du Framework

Un Framework est une structure logicielle qui fournit des éléments et des bibliothèques prédéfinis pour faciliter le développement d'applications. Ces outils prédéfinis permettent aux développeurs de travailler de manière plus efficace en leur offrant des fonctionnalités

réutilisables, des modèles de conception, des composants prédéfinis et une architecture pour construire des logiciels de manière cohérente.

Le tableau 14 présente une comparaison de deux Framework PHP.

Tableau 14: Tableau comparatif de CodeIgniter et Symfony

CodeIgniter	Symfony
• CodeIgniter est reconnu pour sa simplicité et sa facilité d'apprentissage. Il est plus léger et a moins de dépendances que d'autres frameworks PHP. • CodeIgniter peut offrir de bonnes performances car il est léger, mais cela peut limiter les fonctionnalités pour des projets plus complexes. • Il a une documentation claire et accessible.	• Symfony est reconnu pour sa modularité et son architecture flexible, ce qui permet une personnalisation étendue. • Il convient aux projets de grande envergure grâce à ses fonctionnalités avancées et à sa capacité à gérer des applications complexes. • Symfony a une communauté active, des bundles préconstruits, une large base de code et un écosystème bien établi.

Symfony est plus adapté pour des projets demandant extensibilité et évolutivité d'où notre choix de son utilisation.

Le tableau 15 présente une comparaison de deux Framework pour le coté frontend

Tableau 15: Tableau comparatif entre Angular Js et VueJs

Angular Js	Vue Js
• AngularJS est un framework JavaScript. Il a une structure robuste et est plus orienté vers les applications complexes. • Il offre une architecture complète avec des solutions intégrées pour la gestion de l'état de l'application.	• Vue.js est plus restreint en termes de nombre de bibliothèques tierces et de ressources disponibles. • Vue.js est plus léger en termes de taille par rapport à AngularJS,

Le choix entre AngularJS et Vue.js dépend des besoins spécifiques du projet et dans notre cas, AngularJS peut être plus approprié.

d) Choix d'architecture de serveur de déploiement

Le choix de l'architecture de serveur de déploiement est une décision importante qui doit être prise en fonction des besoins spécifiques de l'organisation. Il existe deux principales architectures de serveur de déploiement : l'architecture centralisée et l'architecture distribuée.

Le tableaux 16 présente une comparaison entre les deux choix de l'architecture de serveur de déploiement.

Tableau 16: Tableau comparatif pour l'architecture de serveur

Critère	Architecture centralisée	Architecture distribuée
Contrôle	Un seul point de contrôle pour la configuration et le déploiement	Plusieurs points de contrôle pour la configuration et le déploiement
Flexibilité	Moins flexible, car les modifications doivent être apportées au point de contrôle central	Plus flexible, car les modifications peuvent être apportées localement
Sécurité	Peut être plus sécurisée, car les modifications sont centralisées et contrôlées	Peut être moins sécurisée, car les modifications peuvent être effectuées localement
Scalabilité	Peut être plus difficile à mettre à l'échelle, car les modifications doivent être apportées au point de contrôle central	Peut être plus facile à mettre à l'échelle, car les modifications peuvent être effectuées localement
Coût	Peut être plus coûteuse, car elle nécessite un point de contrôle central	Peut être moins coûteuse, car elle n'exige pas de point de contrôle central

Donc, l'architecture centralisée est le meilleur choix de l'architecture de configuration de déploiement parce que l'organisation a besoin d'un contrôle centralisé et d'une sécurité élevée

e) Choix du système de gestion de base de données

Un système de gestion de base de données (SGBD) est un logiciel conçu pour stocker, gérer et organiser des données de manière structurée et efficace. Il existe différents types de SGBD, chacun avec ses propres caractéristiques, avantages et domaines d'application.

Le tableau 17 montre une comparaison de certains systèmes de base de données.

Tableau 17: Tableau comparatif de PostgreSQL et MySQL

PostgreSQL	MySQL
• Possède une large gamme de types de données, notamment la prise en charge native pour les données géospatiales et l'extensibilité via des types de données personnalisés. • PostgreSQL pourrait sembler plus restreint en termes de ressources tierces ou de modules complémentaires.	• Offre une grande variété de moteurs de stockage pour répondre à des besoins spécifiques • Reconnu pour sa vitesse et ses performances • Possède une large base d'utilisateurs et une documentation abondante.

L'utilisation de MySQL était donc le meilleur choix pour le projet.

Chapitre 5 : ANALYSE CONCEPTUELLE

5.1. Présentation de la méthode utilisée

Présentation de UML :

UML ou « Unified Modeling Language » est un langage de modélisation graphique à base de pictogrammes en conception orientée objet. L'UML est une partie très importante du développement de logiciels orientés objet et du processus de développement logiciel.

Le processus 2TUP s'appuie sur UML tout au long du cycle de développement. Grâce aux différents diagrammes de ce dernier, la bonne modélisation du système à chaque étape sera facile et claire. C'est un langage pour modéliser graphiquement et textuellement qui vise à décrire des besoins, spécifier, concevoir des solutions et communiquer des points de vue.

Présentation 2TUP :

2TUP est un processus de développement logiciel qui implémente le processus unifié. Il préconise un cycle de vie en Y, et s'apparente à un cycle de développement en cascade, par ailleurs elle est incrémentale : à partir de la capture des besoins fonctionnels, on définit plusieurs cas d'utilisation représentant chacun un incrément du cycle de développement.

« 2 Tracks » signifie littéralement que le processus suit deux chemins. Il distingue ainsi deux branches qui se fusionnent à la phase de conception pour obtenir par la suite le processus de développement en Y.

- Branche fonctionnelle : vise la capture des besoins fonctionnels et l'analyse des spécifications fonctionnelles de manière à déterminer ce que va réaliser le système en termes de métier. C'est ici qu'on identifie et dégage toutes les fonctionnalités du système à réaliser.
- Branche technique : recense toutes les contraintes et les choix dimensionnant la conception du système. Puis, elle définit les composants nécessaires à la construction de l'architecture technique.
- Phase de conception : cette phase est la fusion des deux précédentes et mène à la conception applicative et à la solution adaptée aux besoins des utilisateurs. Elle concerne les étapes de la conception préliminaire, la conception détaillée, le codage et les tests puis l'étape de recette et de déploiement.

La figure 6 illustre le cycle de développement de 2TUP

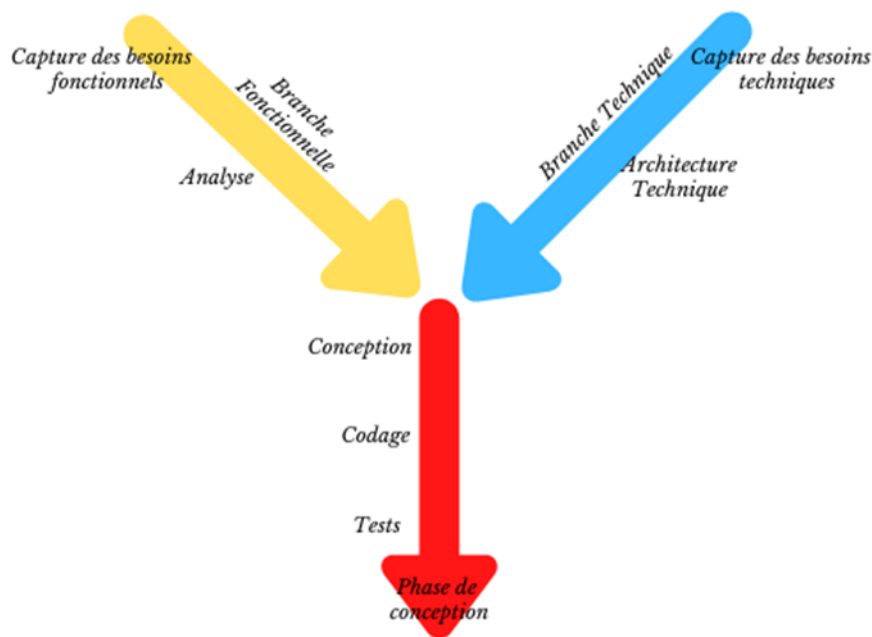


Figure 6: Cycle de développement de 2TUP

5.2. Dictionnaire de données

Un dictionnaire de données est une collection structurée d'informations descriptives sur les données dans une base de données ou dans un système d'information. Il contient des métadonnées détaillées qui décrivent les éléments de données, leurs relations, leurs attributs et leurs caractéristiques. Ce document permet de fournir une compréhension complète de la signification, de l'utilisation et de la structure des données stockées.

Le tableau 18 liste les données utilisées par l'application.

Tableau 18: Dictionnaires de données

Code	Description	Type	Taille
Id	Id de l'utilisateur	N	11
email	Email de l'utilisateur	AN	255
username	Nom de l'utilisateur	AN	255
password	Mot de passe de l'utilisateur	AN	255
role	Rôle de l'utilisateur	AN	255
fct	Fonction de l'utilisateur	AN	255
idProjet	Numéro d'identifiant du projet	N	11
numero	Numéro de téléphone	N	255
intitule	Titre du projet	AN	4000

societe	Nom de la société	AN	255
type	Type de projet	AN	255
resultat	Résultat du projet	AN	255
deadline	Deadline du projet	AN	255
avancement	Avancement du projet	AN	255
partenaire	Partenaire du projet	AN	255
client	Client du projet	AN	255
observation	Observation sur le projet	AN	255
commercial	Offre pour un projet	AN	255
deadlineCommercial	Deadline de l'offre	AN	255
heureCommercial	Heure du deadline	AN	255
observationCommercial	Observation sur l'offre	AN	255
conditionCommercial	Conditions de l'offre	AN	255
adresseCommercial	Adresse pour l'offre	AN	255
originalCommercial	Fichier original de l'offre	AN	255
copieCommercial	Fichier copie de l'offre	AN	255
responsableCommercial	Nom du responsable	AN	255
budget	Budget du projet	AN	255
ref	Référence	AN	255
Id_CV	Numéro d'identifiant d'un Cv	N	11
speciale_id	Spécialité de la personne	AN	11
nom	Nom de la personne	AN	255
prenom	Prénom de la personne	AN	255
experience	Expérience de la personne	AN	255
inter	Cv en interne ou externe	AN	255
societe	Nom de la société	AN	255
taux	Taux de la personne	AN	255
email	Email de la personne	AN	255
langue	Langue dans le CV	AN	255
type	Type senior ou junior	AN	255
bailleur	Nom du bailleur	AN	255
version	Version du cv	AN	255
datecv	Date du cv	D	
nomfic	Nom du fichier	AN	255
Id_reference	Numéro d'identifiant de la référence	N	11
projet_id	Numéro d'identifiant du projet	N	11

domaine_id	Numéro d'identifiant du domaine	N	11
pays	Pays pour le projet	AN	255
lieu	Lieu du projet	AN	255
personnelSpecialise	Les personnes qui ont fait le projet	AN	255
nomClient	Nom du client	AN	255
nbEmploye	Nombre d'employé sur le projet	AN	255
adresse	Adresse	AN	255
dureeMission	Durée de la mission	AN	255
dateDemarrage	Date de début du projet	D	
dateAcheve	Date de fin du projet	AN	255
valeur	Valeur	AN	255
nomConsultant	Nom du consultant	AN	255
nbTravailSpecialite	Nombre de spécialité	AN	255
nomFctResp	Fonction du responsable	AN	255
descriptionProjet	Description du projet	AN	255
descriptionService	Description du service	AN	255
nomMission	Nom de la mission	AN	100
fic	Fichier	AN	255
Id_timesheet	Numéro d'identifiant de Timesheet	N	11
Id_Projet	Numéro d'identifiant du projet	N	11
typeProjet	Type de projet	AN	255
dateTimesheet	Date	D	
heureTimesheet	Heure	AN	255
Observation	Observation	AN	255
Utilisateur	Nom de l'utilisateur	AN	255
Id_User	Numéro d'identifiant de l'utilisateur	N	11
Fct_User	Fonction de l'utilisateur	AN	255

Légende : - AN : Alphanumérique

- N : Numérique

- D : Date

5.2. Règle de gestion

Les règles de gestion peuvent faire référence à des directives spécifiques qui régissent la manière dont un système est conçu. Ces règles sont souvent établies pour garantir la qualité, la cohérence et la fonctionnalité du produit final.

RG1 : Un utilisateur peut travailler sur un ou plusieurs projets.

RG2 : Un projet peut être fait par un ou plusieurs utilisateurs.

RG3 : Un utilisateur peut avoir qu'un seul CV.

RG4 : Un utilisateur peut avoir qu'une seule timesheet.

RG5 : Un utilisateur peut avoir un ou plusieurs références.

RG6 : Une référence n'appartient qu'à un seul utilisateur.

RG7 : Une référence peut avoir qu'un seul domaine.

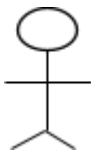
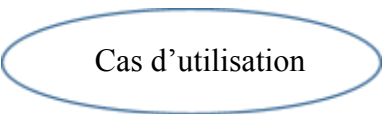
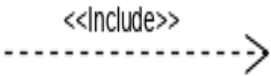
5.3. Représentation et spécifications des besoins fonctionnelles

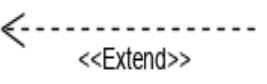
5.3.1. Diagramme de cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation aident à visualiser et à clarifier les interactions entre les utilisateurs et le système, en mettant en évidence les fonctionnalités fournies par le système du point de vue de l'utilisateur.

Le tableau 19 représente le mode de création d'un diagramme de cas d'utilisation.

Tableau 19: Tableau explicatif du diagramme de cas d'utilisation

Composant	Représentation	Description
Acteur	 Nom acteur	Entité externe qui agit sur le système. Le terme acteur ne désigne pas seulement les utilisateurs humains mais également les autres systèmes.
Cas d'utilisation		Ensemble d'actions réalisées par le système en réponse à une action d'un acteur.
Association		Utilisé pour relier des acteurs et des cas d'utilisation. Elles indiquent qu'un acteur participe au cas d'utilisation sous une forme quelconque.
Relation d'inclusion		A inclut B si le cas A inclut obligatoirement le comportement défini par le cas B.

Relation d'extension		A étend B si le cas A est une extension optionnelle du cas B à un certain point de son exécution.
Relation de généralisation		A généralise B si le cas B est un cas particulier du cas A.

La figure 7 présente le schéma des cas d'utilisation du projet.

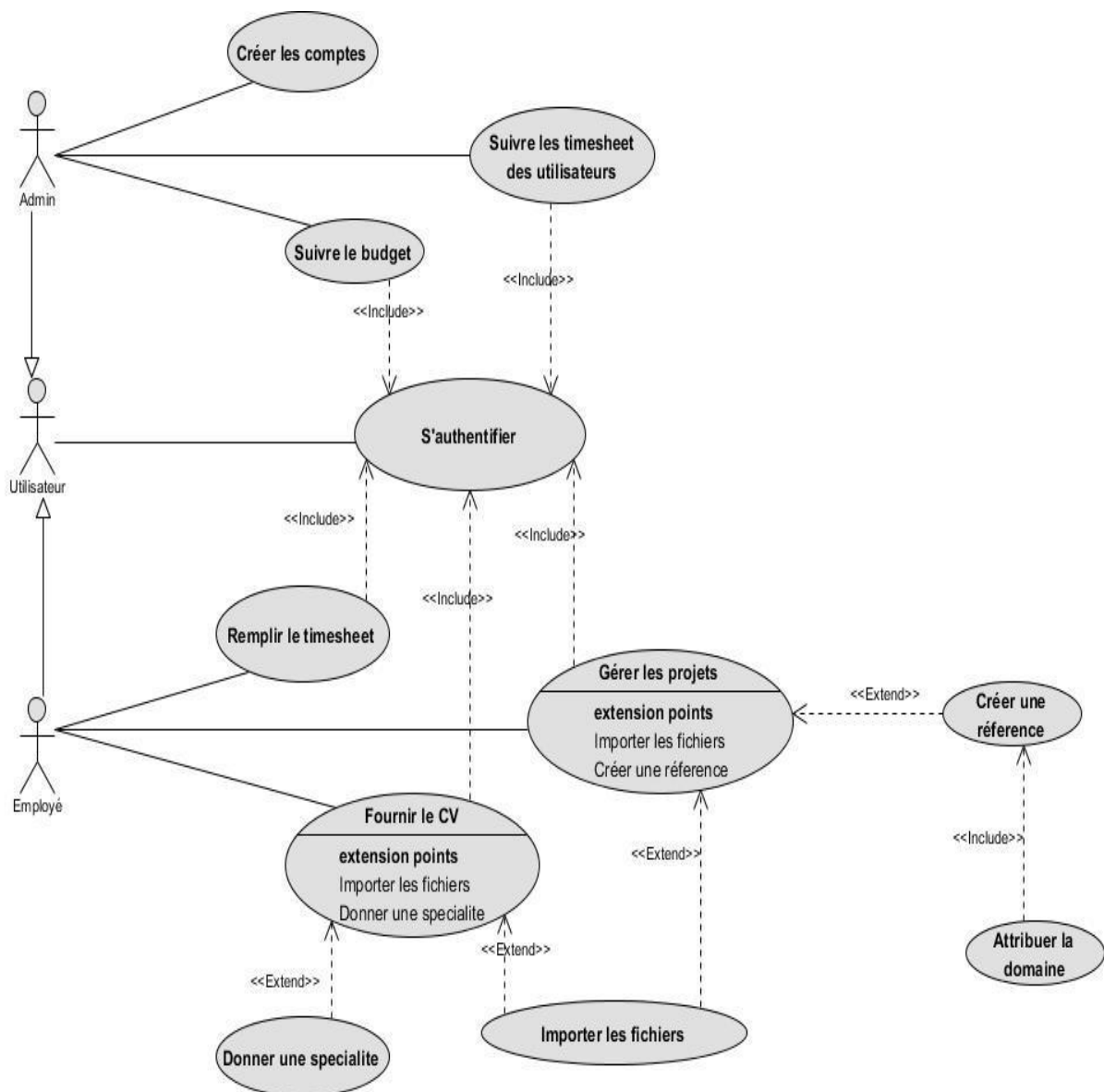


Figure 7: Diagramme de cas d'utilisation du projet

5.3.2. Priorisation des cas d'utilisations

La priorisation des cas d'utilisation est une pratique visant à déterminer l'importance relative de chaque cas d'utilisation dans un projet. Cela permet de se concentrer sur les fonctionnalités essentielles ou cruciales pour le système.

Le tableau 20 classe les cas d'utilisation en fonction de leur niveau de priorité.

Tableau 20: Priorisation des cas d'utilisations

Priorité	Cas d'utilisations
1	S'authentifier
1	Créer les comptes
2	Fournir CV
2	Remplir Timesheet
2	Gérer les projets
3	Créer une référence
3	Attribuer la domaine
3	Importer des fichiers
4	Suivre le budget
4	Suivre les Timesheet des utilisateurs

5.3.3. Diagramme de séquence système pour chaque cas d'utilisation

Un diagramme de séquence est un type de diagramme UML utilisé pour représenter la manière dont les objets interagissent dans une séquence temporelle donnée. Ce type de diagramme met l'accent sur la chronologie des interactions entre les différents acteurs dans un système.

Les principaux éléments d'un diagramme de séquence sont :

- Acteurs : Ce sont les entités impliquées dans les interactions. Les acteurs peuvent être des utilisateurs, des systèmes logiciels ou d'autres entités externes interagissant avec le système étudié.

- Lignes de vie : Représentent les différentes instances d'objets ou d'acteurs impliqués dans la séquence. Chaque ligne de vie est associée à un objet ou un acteur particulier.
- Messages : Ils sont représentés par des flèches et montrent les échanges d'informations entre les lignes de vie. Ces messages indiquent l'ordre des interactions et peuvent être synchrones (flèche pleine) ou asynchrones (flèche pointillée).
- Activations : Ils indiquent la période de temps pendant laquelle un objet est actif, c'est-à-dire qu'il est en train d'exécuter une action ou de répondre à un message.

La figure 8 présente le diagramme de séquence relatif au cas d'utilisation "s'authentifier".

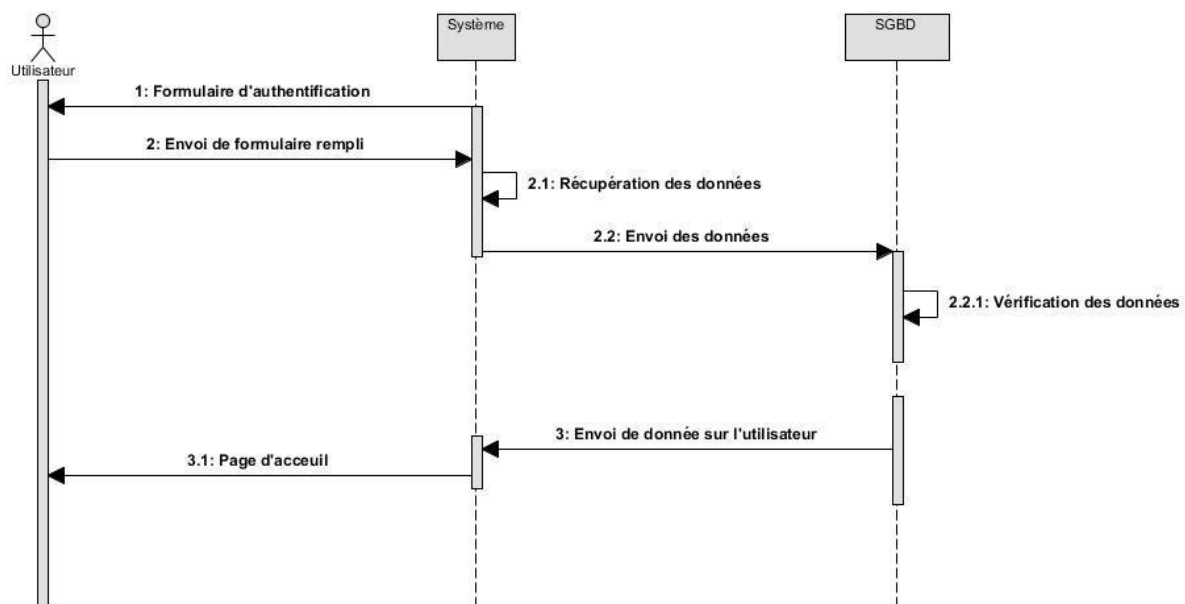


Figure 8: Diagramme de séquence du cas d'utilisation "s'authentifier"

La figure 9 présente le diagramme de séquence relatif au cas d'utilisation "créer un compte".

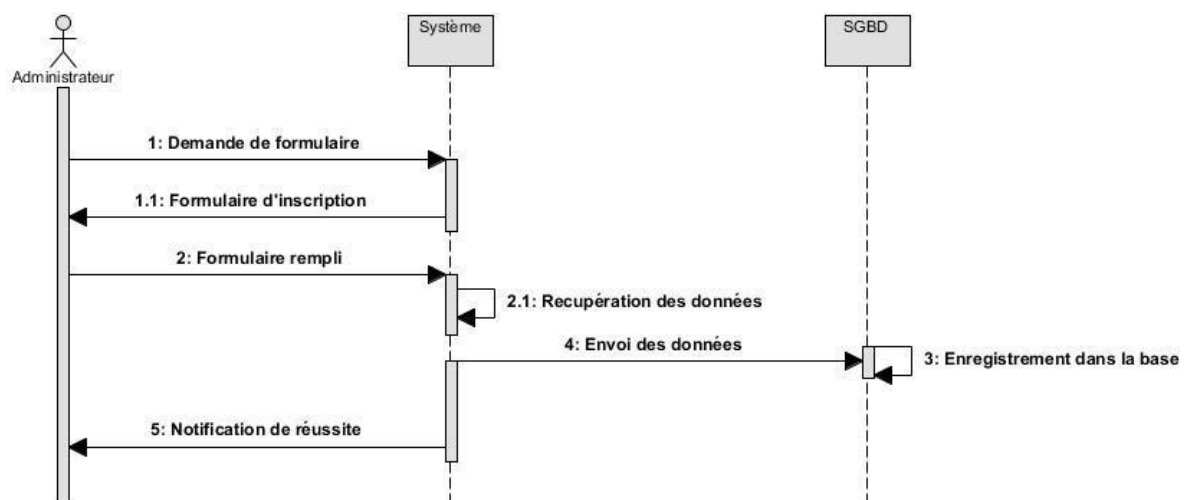


Figure 9: Diagramme de séquence du cas d'utilisation "créer un compte"

5.4. Spécification des besoins technique

La spécification des besoins techniques revêt une importance cruciale pour le bon déroulement d'un projet.

5.5. Modèle de domaine

La modélisation du domaine est une technique utilisée pour représenter visuellement les concepts, les entités et les relations clés qui composent un domaine d'application spécifique. Elle vise à capturer la structure et les interactions essentielles entre les entités dans un système.

Voici quelques aspects clés de la modélisation du domaine :

- Représentation des Entités : Elle consiste à identifier les entités fondamentales dans un domaine donné. Ces entités peuvent être des objets concrets ou abstraits, des concepts, des processus, des relations, et cetera.
- Relations entre les Entités : La modélisation du domaine met l'accent sur la manière dont ces entités interagissent entre elles. Cela inclut les relations, les dépendances et les associations.
- Hiérarchie et Abstractions : La modélisation du domaine peut inclure des niveaux d'abstraction, en regroupant des entités similaires ou en définissant des hiérarchies pour organiser les concepts.

La figure 10 représente la modélisation du domaine

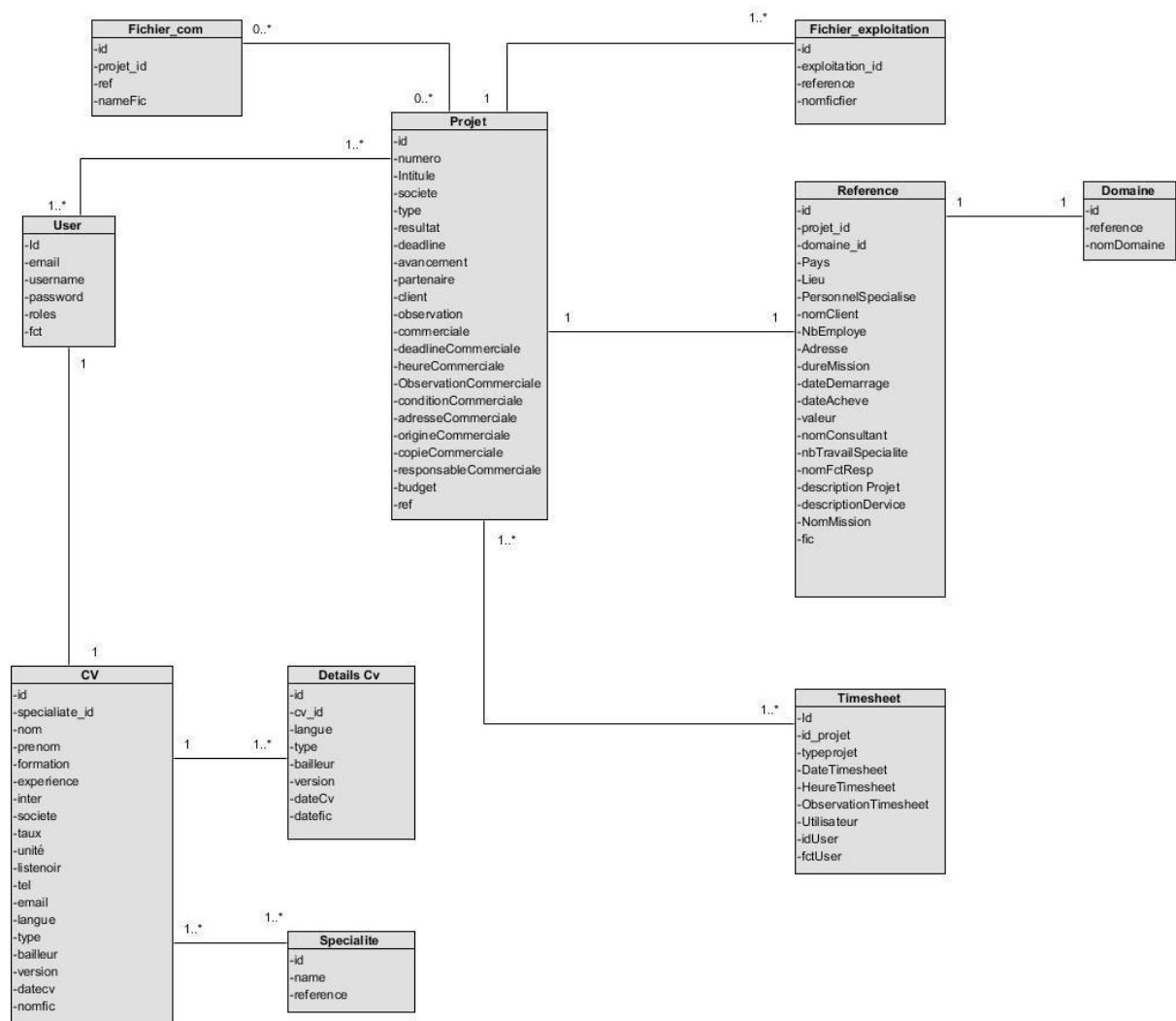


Figure 10: Modèle du domaine du projet

Chapitre 6 : ANALYSE DETAILLEE

6.1. Architecture du système

L'architecture client-serveur est un modèle dans lequel les tâches et les responsabilités sont réparties entre des machines ou des composants logiciels appelés clients et serveurs.

- Les clients sont généralement des entités qui envoient des demandes à des serveurs pour obtenir des ressources ou des services.
- Les serveurs reçoivent ces demandes, effectuent les opérations demandées et renvoient les résultats aux clients.

La figure 11 représente l'architecture serveur-client

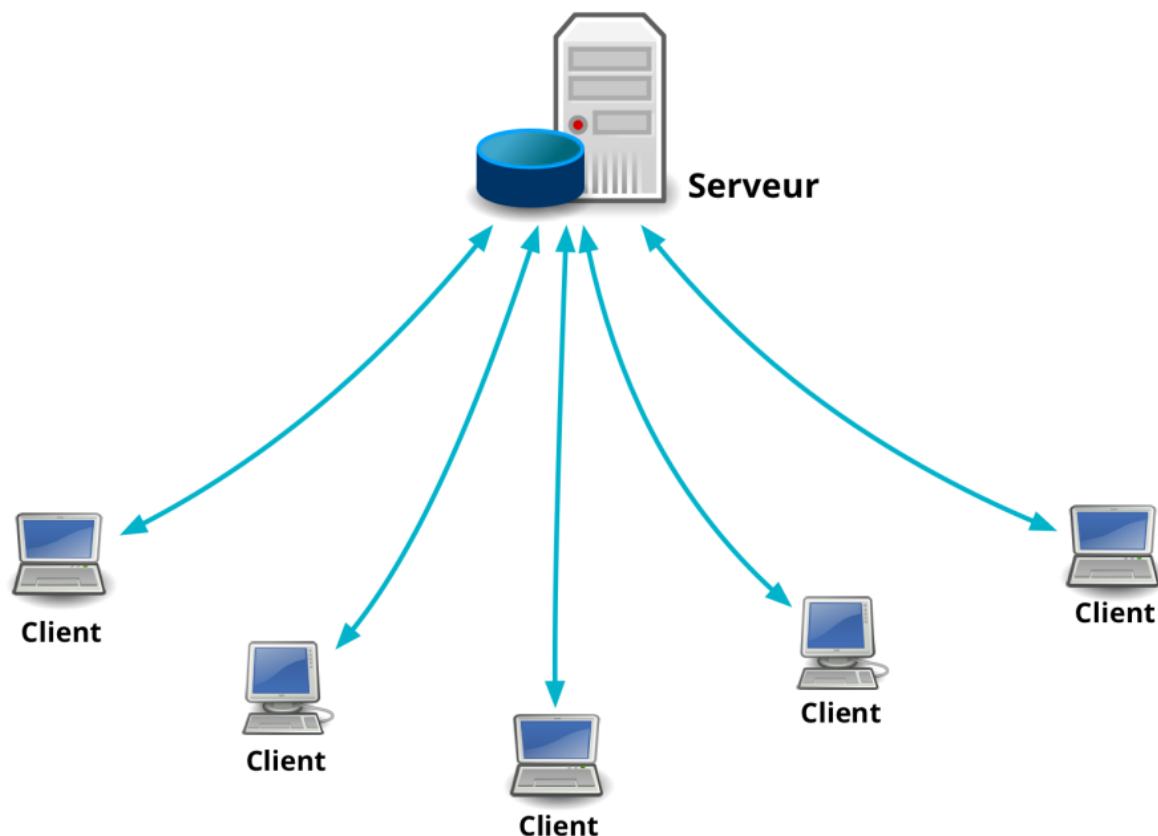


Figure 11: Architecture serveur-client

6.2. Diagramme de séquence de conception pour chaque cas d'utilisation

Le "Diagramme de séquence de conception" est un élément de modélisation UML qui met l'accent sur la manière dont les objets interagissent dans un système logiciel en se concentrant sur les décisions de conception prises pour répondre aux besoins des utilisateurs et pour

assurer le bon fonctionnement du système. Il s'agit d'un niveau plus détaillé par rapport aux diagrammes de séquence classiques.

La Figure 12 présente le diagramme de séquence de conception relatif au cas d'utilisation "S'authentifier".

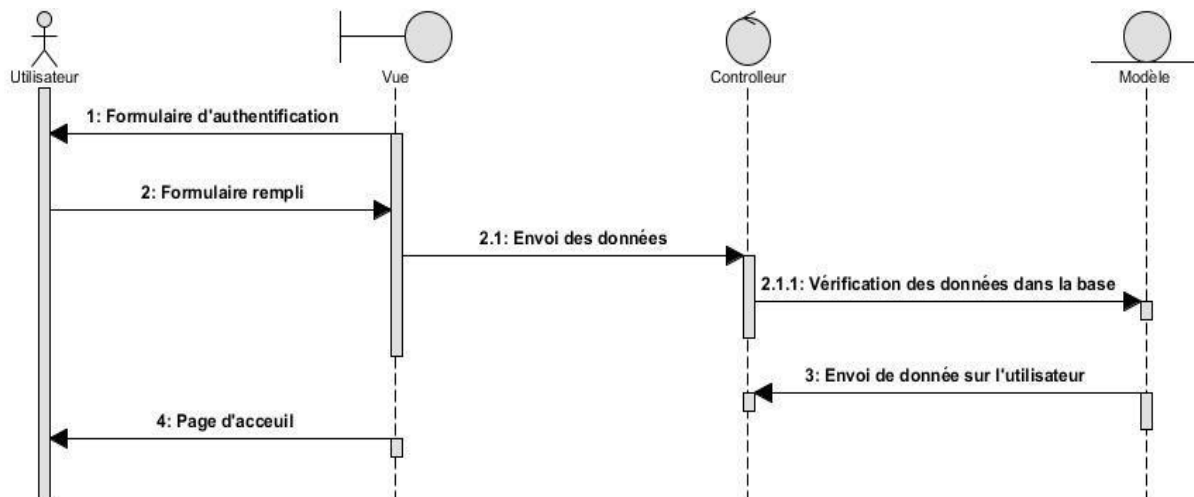


Figure 12: Diagramme de séquence de conception du cas d'utilisation "s'authentifier"

La Figure 13 présente le diagramme de séquence de conception relatif au cas d'utilisation "Créer un compte".

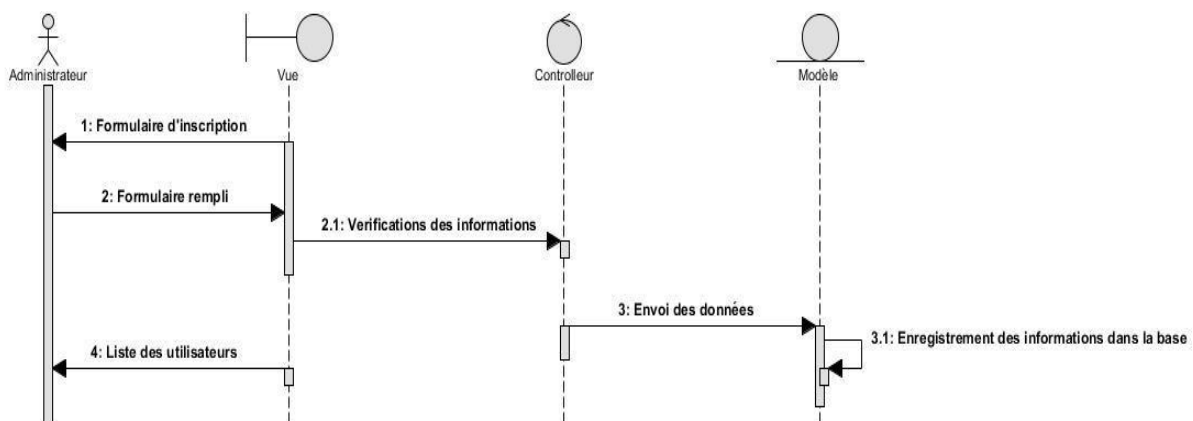


Figure 13: Diagramme de séquence de conception du cas d'utilisation " créer un compte"

6.3. Diagramme de classe de conception pour chaque cas d'utilisation

Le diagramme de classe est un type de diagramme UML utilisé pour représenter la structure statique d'un système logiciel en mettant l'accent sur les classes, les objets, les attributs, les méthodes et les relations entre eux.

La Figure 14 présente le diagramme de classe de conception relatif au cas d'utilisation « Gérer les projets ».

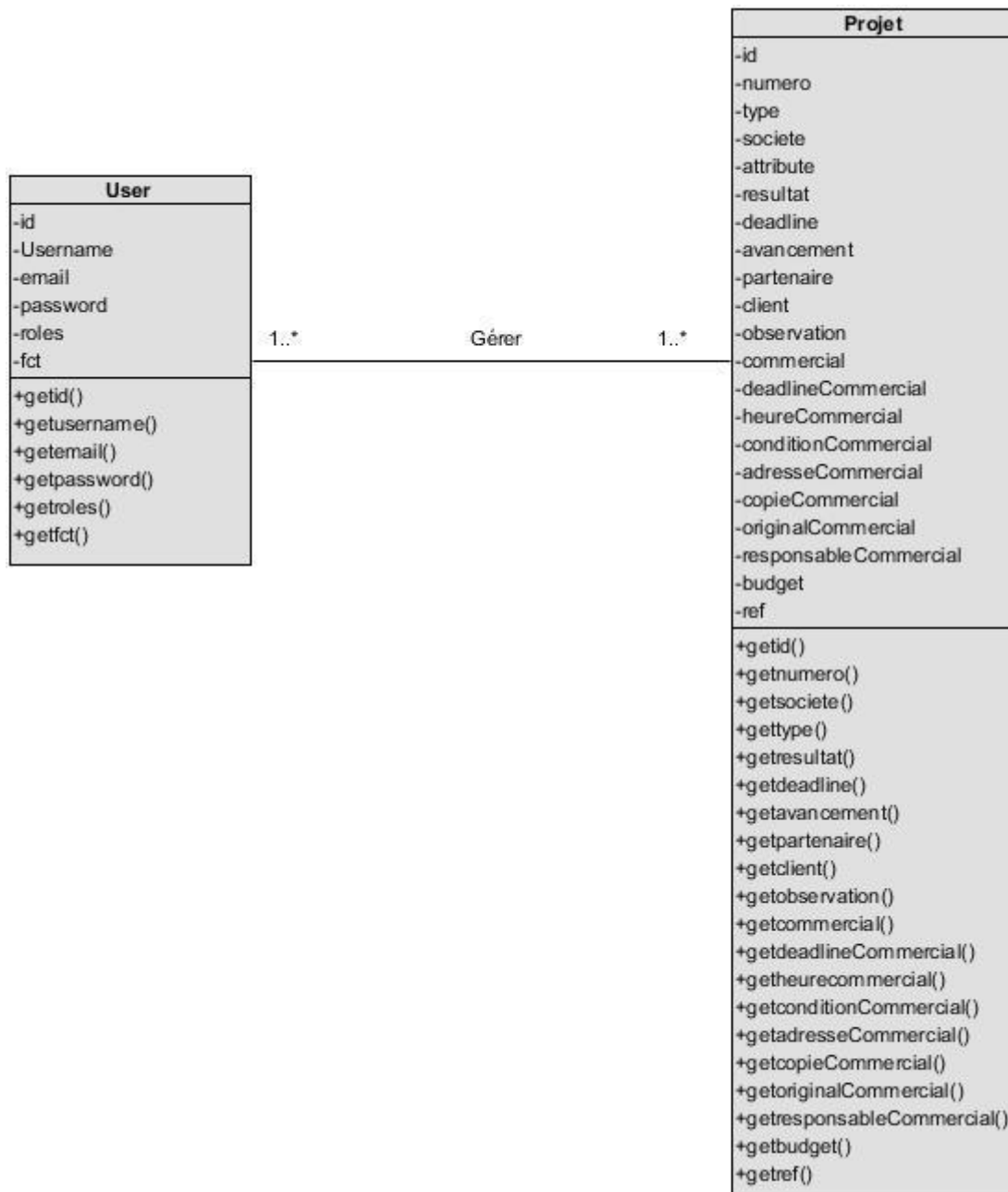


Figure 14: Diagramme de classe de conception du cas d'utilisation « gérer les projets »

La Figure 15 présente le diagramme de classe de conception relatif au cas d'utilisation "Remplir Timesheet".

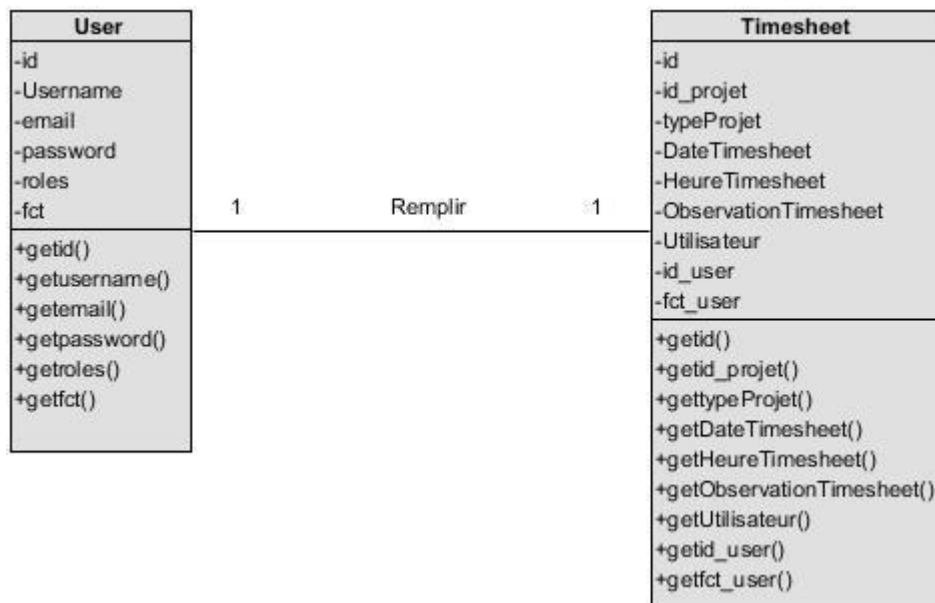


Figure 15: Diagramme de classe de conception du cas d'utilisation « remplir timesheet »

6.4. Diagramme de classe de conception globale

Le diagramme de classe est un outil visuel essentiel pour comprendre la structure des données, les relations et les interactions entre les classes dans un système logiciel, facilitant ainsi la conception, la communication et le développement.

Les éléments clés d'un diagramme de classe incluent :

- **Classes** : Représentation des entités fondamentales du système. Chaque classe est généralement affichée sous la forme d'un rectangle divisé en trois compartiments : nom de la classe, attributs et méthodes.
- **Attributs** : Les caractéristiques ou propriétés des classes, généralement listées dans le deuxième compartiment du rectangle représentant une classe. Les attributs décrivent les données associées à une classe.
- **Méthodes** : Les actions ou opérations que les objets d'une classe peuvent effectuer. Elles sont généralement répertoriées dans le troisième compartiment du rectangle représentant une classe.
- **Relations entre les classes** : Les liens et les associations entre les classes. Ces relations peuvent être des associations, des agrégations ou de l'héritage (relations d'héritage entre les classes).

- Cardinalité : La multiplicité des relations entre les classes, indiquant combien d'objets d'une classe peuvent être associés à combien d'objets d'une autre classe.

La Figure 16 présente le diagramme de classe de conception globale du système

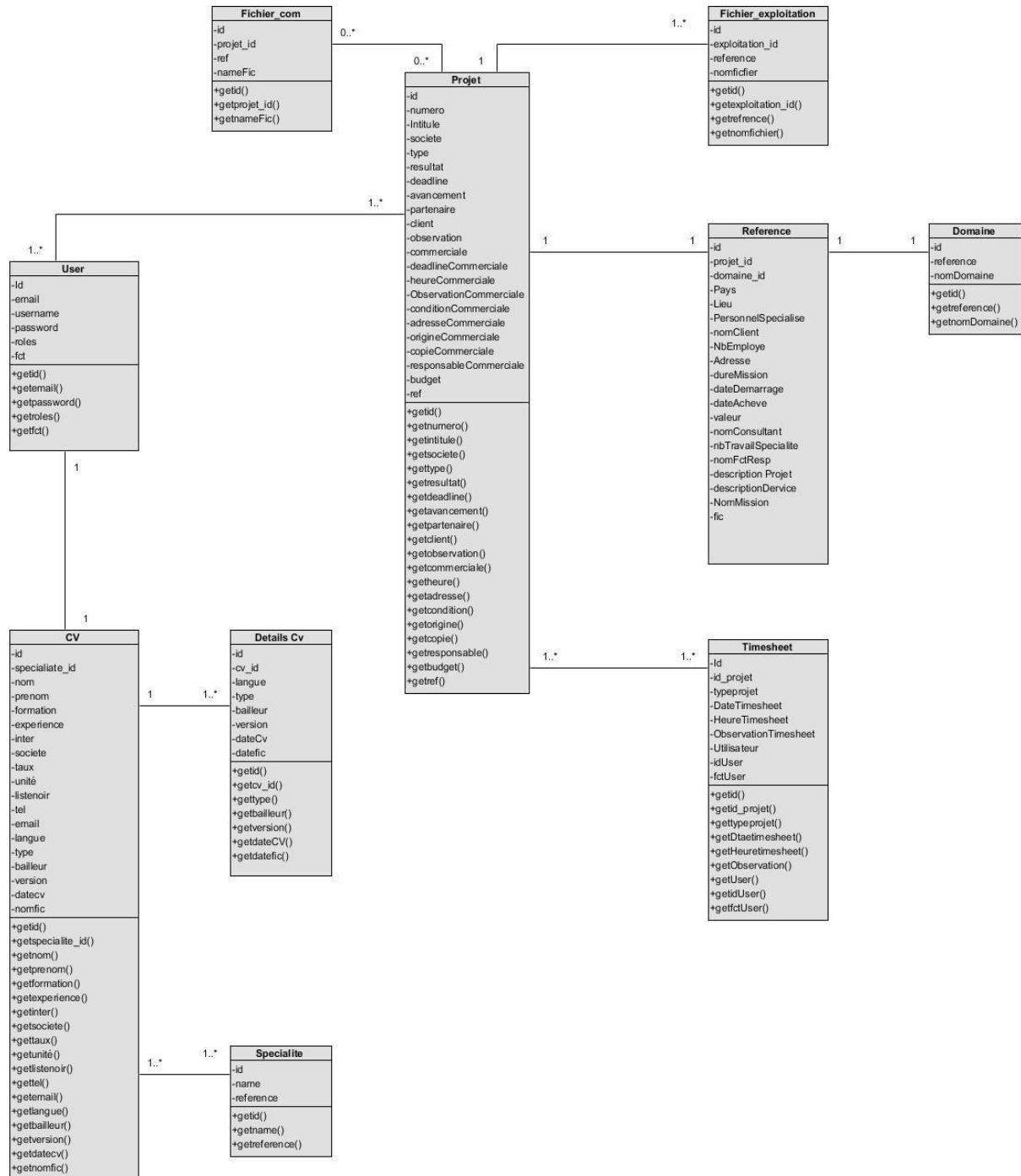


Figure 16: Diagramme de classe de conception globale

6.5. Diagramme de paquetage

Un diagramme de paquetage, aussi appelé diagramme de package, est un type de diagramme de structure statique en UML qui montre la structure et l'organisation des différents éléments logiciels (comme les packages, les modules, les fichiers, et cetera) dans un système informatique.

La figure 17 illustre le schéma de paquetage de l'application.

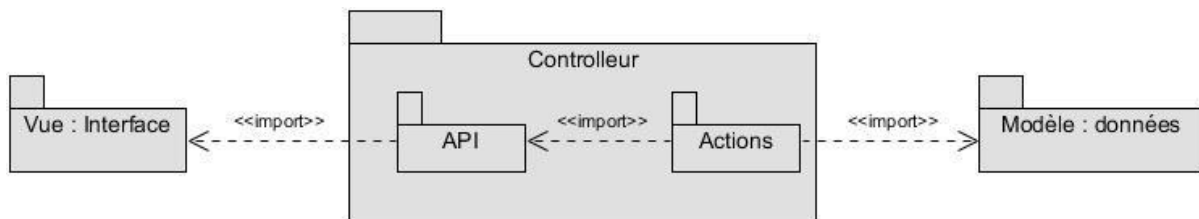


Figure 17: Diagramme de paquetage de l'application

6.6. Diagramme de déploiement

Le diagramme de déploiement est généralement utilisé pour montrer comment les différents composants logiciels (comme les applications, les serveurs, les bases de données) sont répartis sur le matériel physique (comme les serveurs, les ordinateurs, les routeurs) et comment ils sont connectés via des liaisons réseau. Il permet de visualiser la topologie et la configuration du système, y compris la répartition des composants sur différents nœuds matériels, les connexions entre ces nœuds et les protocoles de communication utilisés.

La figure 18 illustre le schéma de déploiement.

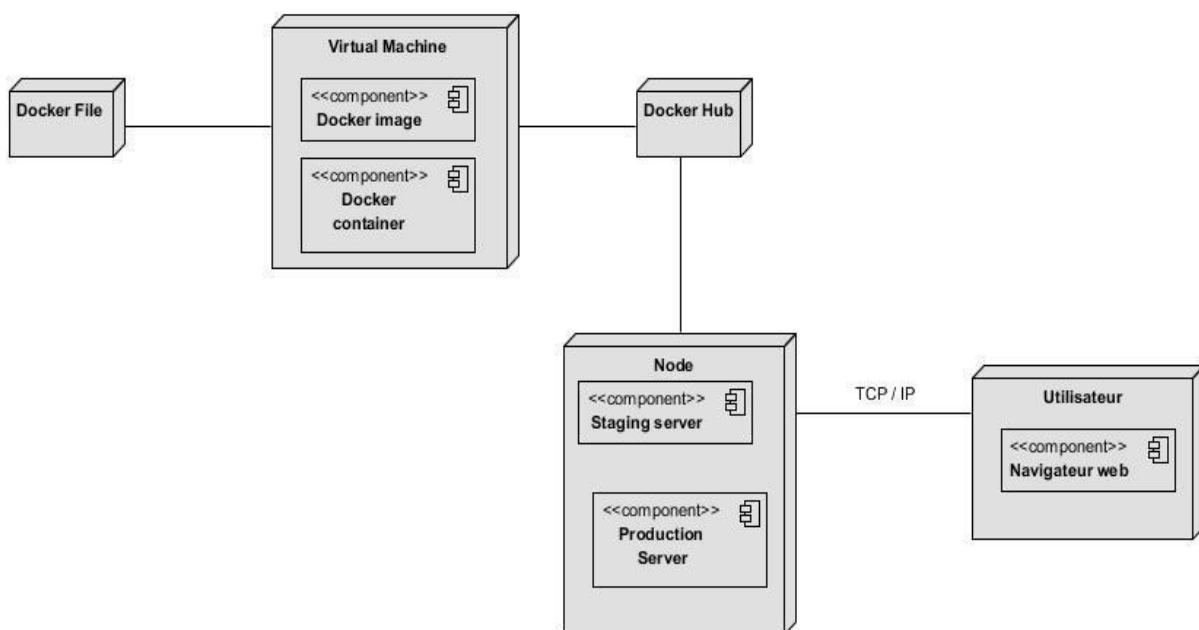


Figure 18: Diagramme de déploiement

PARTIE III : REALISATION

Chapitre 7 : MISE EN PLACE DE L'ENVIRONNEMENT

7.1. Installation et configuration des outils

a) Installation et configuration de Proxmox

Pour pouvoir virtualiser le serveur de déploiement dans le serveur physique, l'installation et la configuration de Proxmox est nécessaire.

La figure 19 illustre l'installation de Proxmox

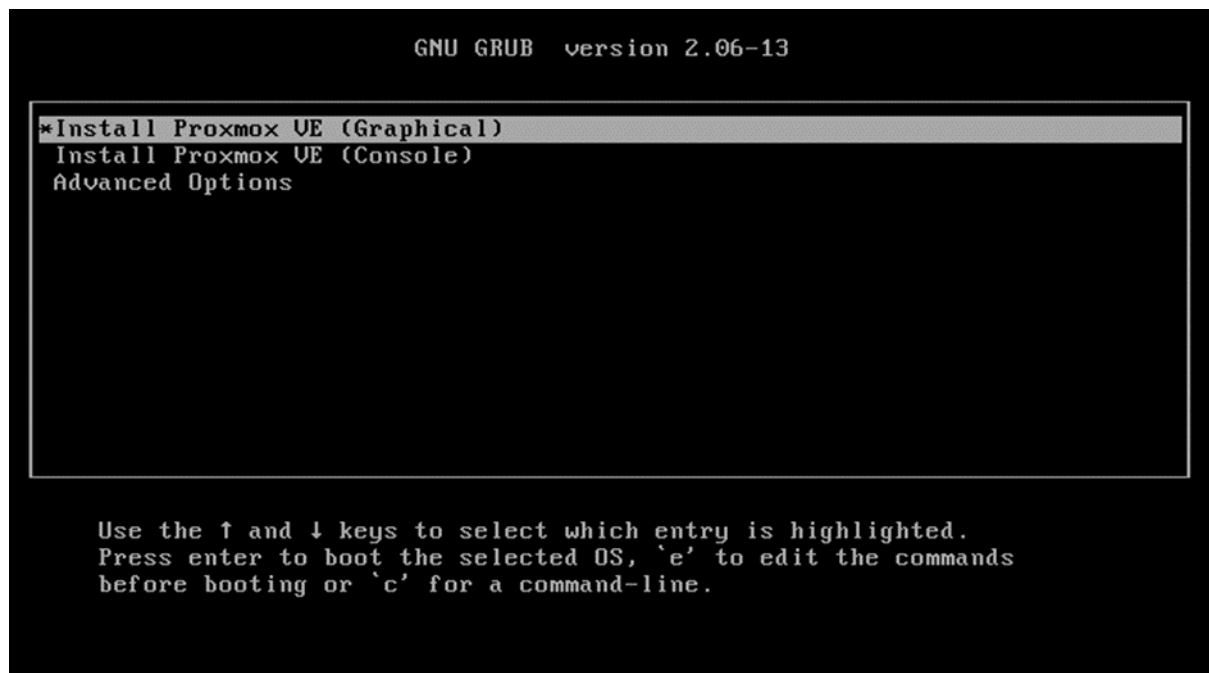


Figure 19: Installation de Proxmox

Afin que cet outil marche selon notre besoin, la configuration de carte réseaux est nécessaire. Pour y arriver il faut éditer le fichier de configuration réseaux en tapant sur l'interface console la commande `nano /etc/network/interfaces` puis exécuter le changement en tapant la commande `systemctl restart networking`.

La Figure 20 montre la configuration réseaux de Proxmox.

```
OpenSSH SSH client
GNU nano 3.2 /etc/network/interfaces

# network interface settings; autogenerated
# Please do NOT modify this file directly, unless you know what
# you're doing.
#
# If you want to manage parts of the network configuration manually,
# please utilize the 'source' or 'source-directory' directives to do
# so.
# PVE will preserve these directives, but will NOT read its network
# configuration from sourced files, so do not attempt to move any of
# the PVE managed interfaces into external files!

auto lo
iface lo inet loopback

iface eno1 inet manual

iface eno2 inet manual

auto vmbr0
iface vmbr0 inet static
    address 154.126.60.170/30
    gateway 154.126.60.169
    bridge-ports eno1
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
    dns-nameservers 196.192.32.5 41.188.9.130

auto vmbr1
iface vmbr1 inet static
    address 192.168.10.1/24
    bridge-ports none
    bridge-stp off
    bridge-fd 0
    #dns-nameservers 8.8.8.8 1.1.1.1

post-up echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
post-up iptables -t nat -A POSTROUTING -s '192.168.10.0/24' -o vmbr0 -j MASQUERADE
post-down iptables -t nat -D POSTROUTING -s '192.168.10.0/24' -o vmbr0 -j MASQUERADE
post-up iptables -t raw -I PREROUTING -i fwbr+ -j CT --zone 1
post-down iptables -t raw -D PREROUTING -i fwbr+ -j CT --zone 1

[ Read 41 lines ]
Get Help  Write Out  Where Is  Cut Text  Justify  Cur Pos  Undo  Mark Text  To Bracket  Previous
Exit      Read File    Replace  Uncut Text  To Spell  Go To Line  Redo  Copy Text  Where Was  Next
```

Figure 20: Configuration réseaux de Proxmox

Comme on le voit sur cette figure, on a créé un pont Virtual Machine Bridge (vmbr) nommé vmbr0 pour attribuer une adresse IP publique au Proxmox et vmbr1 pour permettre la communication entre la machine virtuelle et le conteneur dans le Proxmox. Puis, on a activé le mode routage entre vmbr0 et vmbr1 pour que le réseau en vmbr1 puisse se connecter à Internet.

Ensuite, pour bien sécuriser l'accès aux serveurs, on a ajouté un certificat SSL au sein du Proxmox en ajoutant la clé privée de notre certificat SSL provenant de notre fournisseur de nom de domaine dans le fichier `/etc/pve/nodes/proxmox/pve-ssl.key` et en ajoutant aussi notre certificat SSL dans le fichier `/etc/pve/nodes/proxmox/pve-ssl.pem`. Puis, on a changé le port par défaut de l'accès SSH en ajoutant **port 1111** sur le fichier `/etc/ssh/sshd_config`. Enfin, on a tapé la commande **systemctl restart pveproxy** et **systemctl restart sshd**.

La figure 21 montre l'accès sécuriser sur l'interface web de Proxmox.

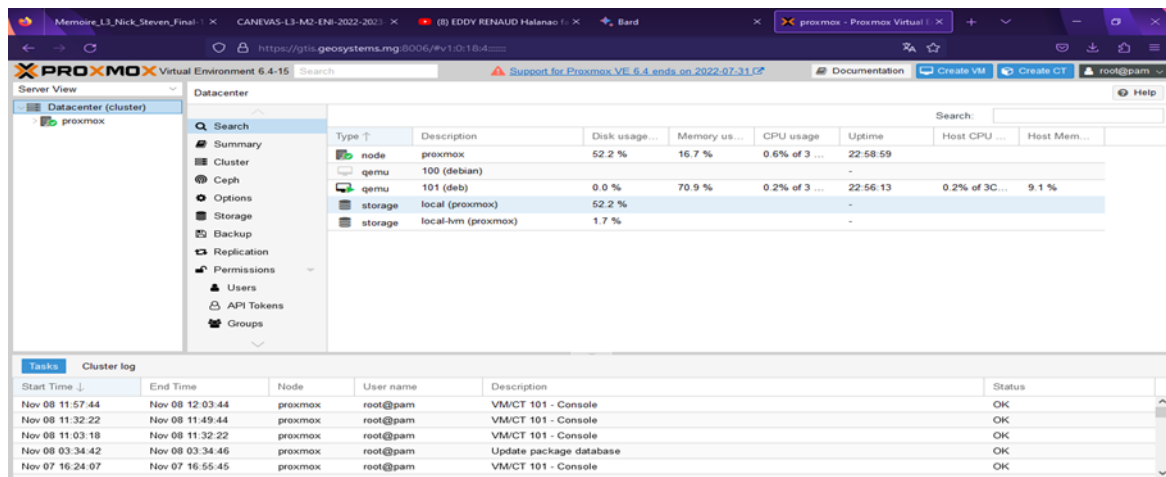


Figure 21: Interface web de Proxmox

b) Installation et configuration de Debian dans Proxmox

Pour pouvoir mettre en place le serveur de déploiement, on a installé une machine virtuelle Debian dans le Proxmox en raison de sa capacité d'automatiser son processus de déploiement et sa capacité de bien gérer les services.

La Figure 22 schématise la fenêtre d'installation de Debian dans le Proxmox.

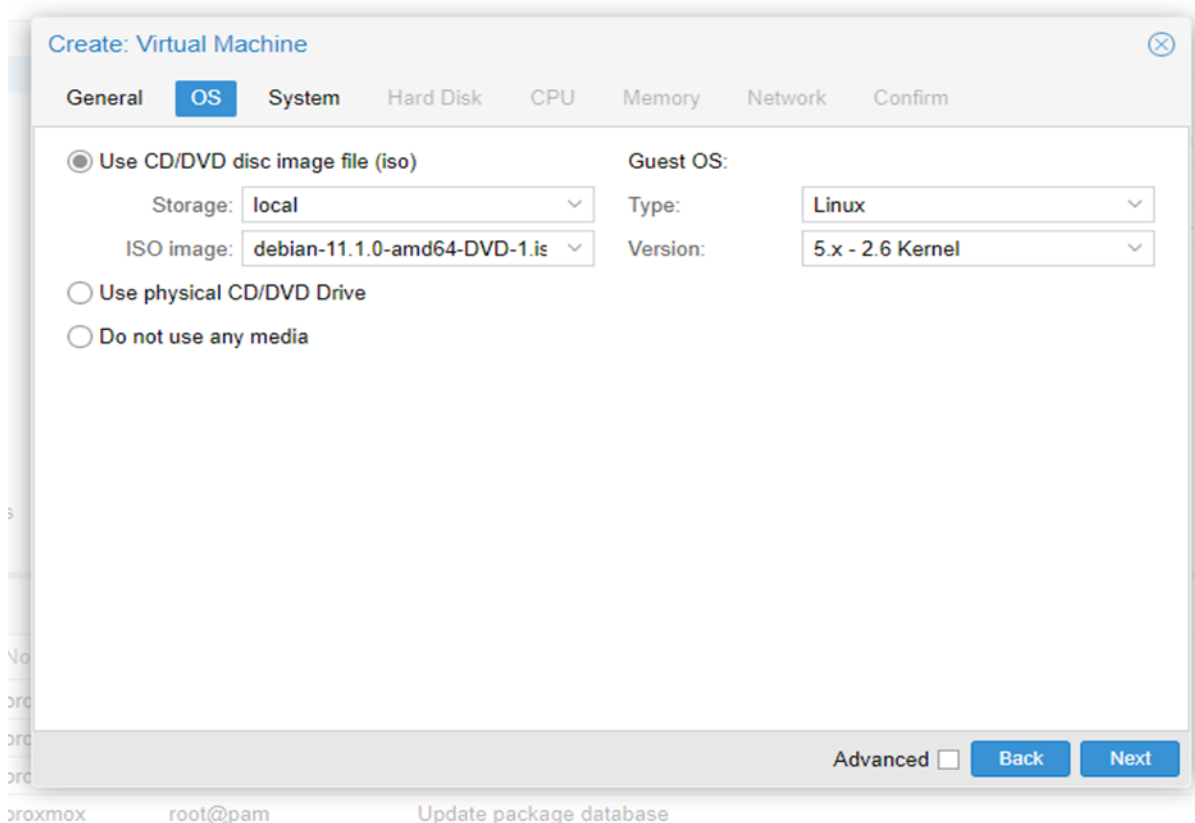


Figure 22: Fenêtre d'installation de Debian dans Proxmox

Pour que notre machine virtuelle Debian puisse jouer le rôle de serveur de déploiement, on lui a attribué une carte réseau virtuelle Vmbr1 et une adresse IP statique pour fixer son adresse IP.

La figure 23 montre la configuration réseaux de Debian dans le Proxmox.



Figure 23: Configuration réseaux de Debian dans Proxmox.

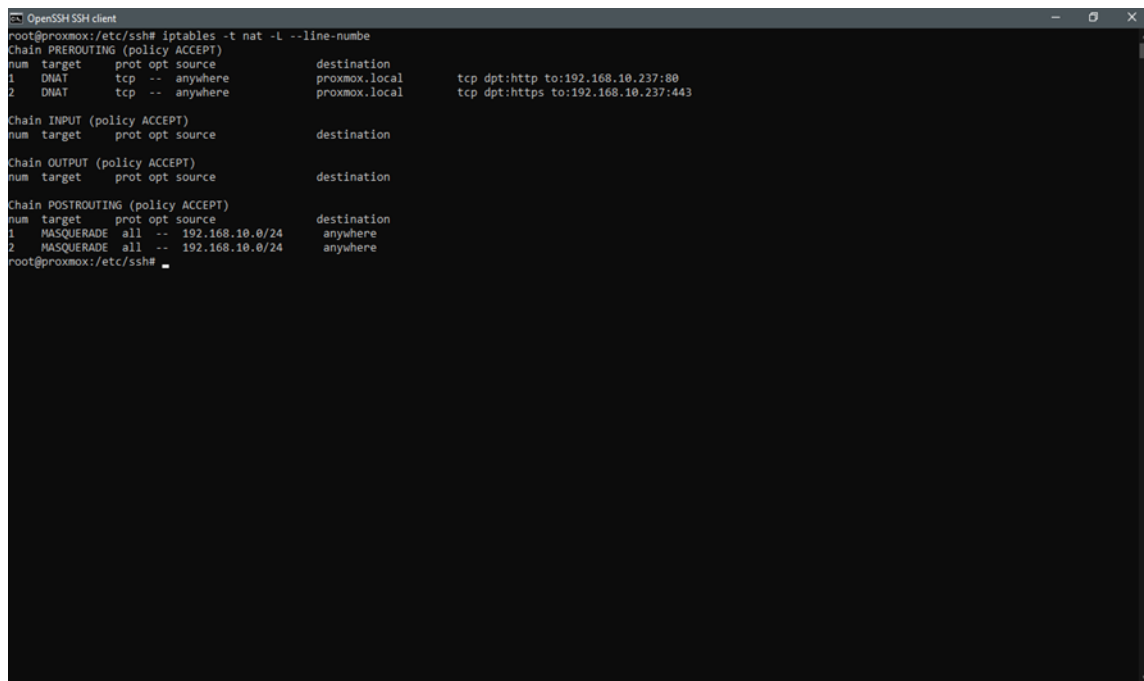
Puis pour que l'application déployé dans ce serveur puisse visible depuis l'extérieur, on a ajouté de règle de redirection de port entre Vmbr0 qui est relie à la carte réseaux de proxmox et Vmbr1 qui est la carte réseaux de Debian.

Pour faire, on tape les commandes :

- iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 154.126.60.170 --dport 443 -i vmbr0 -j DNAT --to-destination 192.168.10.237:443
- iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d 154.126.60.170 --dport 80 -i vmbr0 -j DNAT --to-destination 192.168.10.237:80
- iptables-save

Ces commandes signifient de règle de redirection de port que lors ce que le client essaye d'accéder au Proxmox en port 80 et 443 il redirige directement vers le port 80 et 443 de Debian.

La figure 24 montre la règle de pare-feu de Proxmox et redirection de port vers le Debian.



```
root@proxmox:/etc/ssh# iptables -t nat -L --line-numbe
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
1 DNAT tcp -- anywhere proxmox.local tcp dpt:http to:192.168.10.237:80
2 DNAT tcp -- anywhere proxmox.local tcp dpt:https to:192.168.10.237:443

Chain INPUT (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
num target prot opt source destination
1 MASQUERADE all -- 192.168.10.0/24 anywhere
2 MASQUERADE all -- 192.168.10.0/24 anywhere
root@proxmox:/etc/ssh#
```

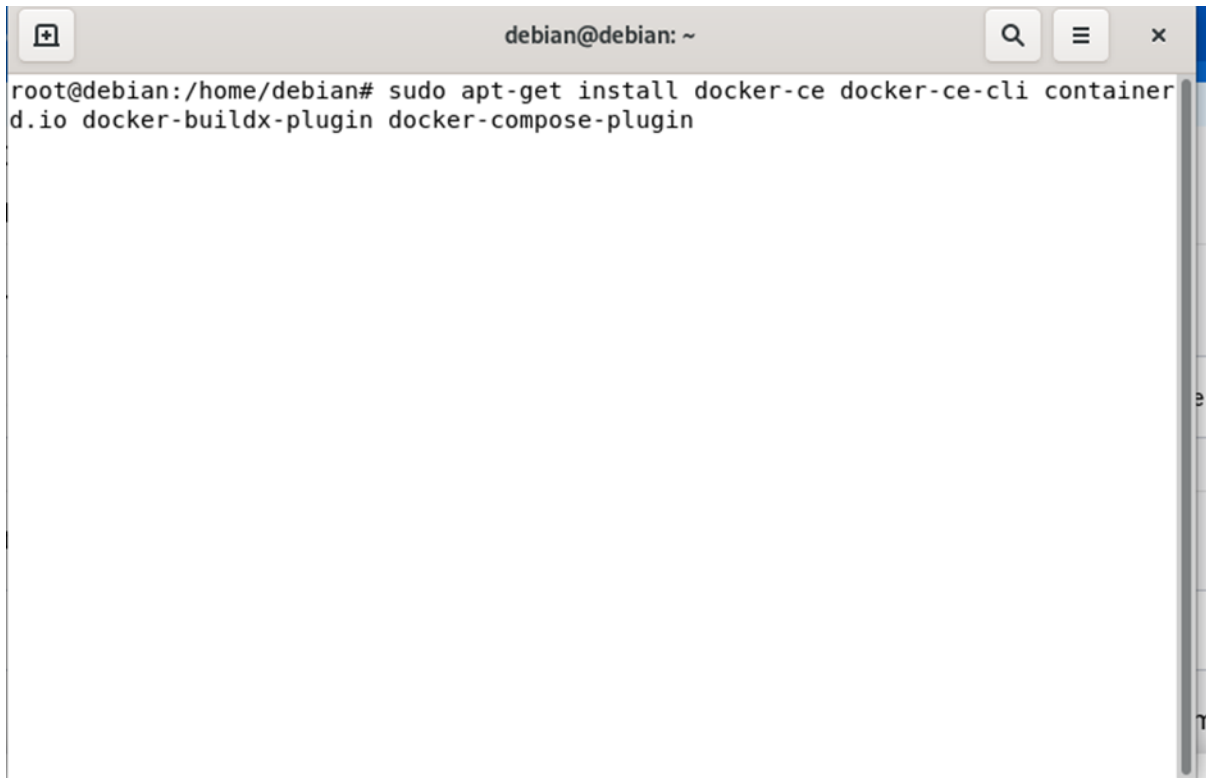
Figure 24: Règle de pare-feu de Proxmox et redirection de port vers le Debian

c) Installation et configuration e Docker Engine

Docker Engine est une plate-forme logicielle open-source qui facilite la création, le déploiement et la gestion d'applications dans des conteneurs. Il permet d'emballer une application et toutes ses dépendances dans un conteneur virtuel, garantissant ainsi que l'application fonctionne de manière cohérente indépendamment de l'environnement dans lequel elle est exécutée.

Pour installer docker engine et ses composants, il suffit juste d'exécuter la commande **sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin docker-compose**.

La figure 25 montre la ligne de commande pour installer docker engine et ses composants.

A terminal window titled 'debian@debian: ~' with search, menu, and close buttons in the title bar. The terminal shows a root user at the prompt 'root@debian:/home/debian#' entering the command 'sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin'.

```
root@debian:/home/debian# sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin
```

Figure 25: Ligne de commande pour installer docker engine et ses composants.

d) Installation de Visual Paradigm

Pour réaliser les diagrammes UML, nous avons utilisé la version communautaire de Visual Paradigm. La configuration par défaut nous a amplement convenus. La figure 23 indique le site de téléchargement de Visual Paradigm Community Edition.

La figure 26 schématise la fenêtre d'installation de Visual Paradigm.



Figure 26: Fenêtre d'installation de Visual Paradigm

La figure 27 représente la fenêtre d'accueil de Visual Paradigm.

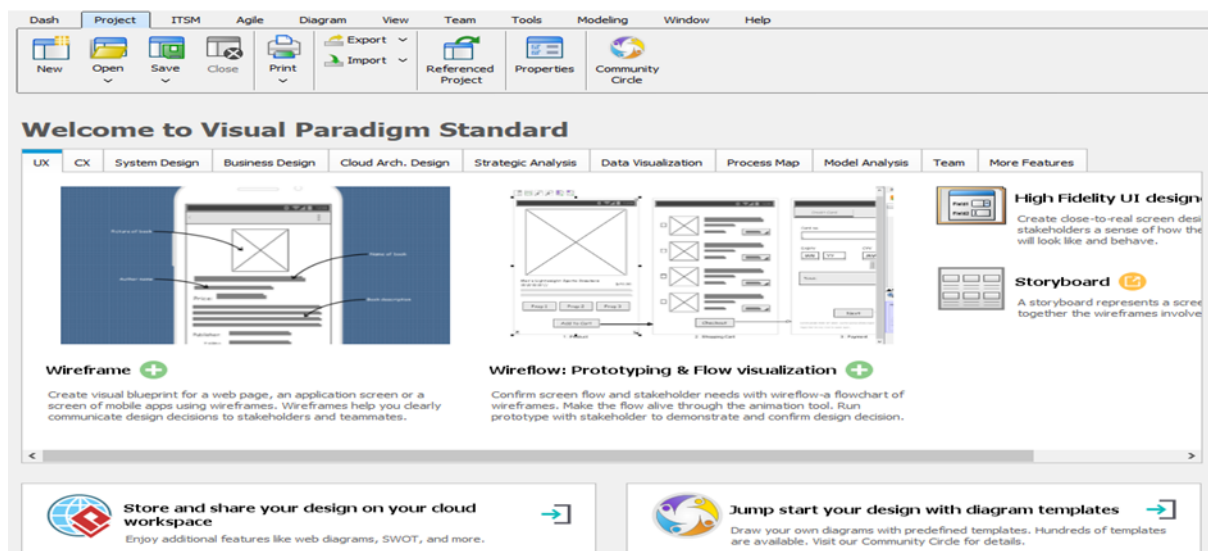


Figure 27: Fenêtre d'accueil de Visual Paradigm

7.2. Architecture de l'application

L'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) est un modèle architectural couramment utilisé dans le développement de logiciels et d'applications. Elle divise une application en trois composants principaux pour mieux organiser le code.

- **Modèle** : représente les données, la logique métier et l'état de l'application. Il est responsable de la gestion et de la manipulation des données, ainsi que de l'interaction avec la base de données si nécessaire. Le modèle ne connaît rien de la manière dont les données sont affichées à l'utilisateur ni de la façon dont l'utilisateur interagit avec elles.
- **Vue** : chargée de la présentation des données à l'utilisateur. Elle se préoccupe de l'interface utilisateur, de l'affichage des informations et de la manière dont l'utilisateur interagit avec l'application. La vue ne contient généralement aucune logique métier, elle se contente d'afficher les données fournies par le modèle.
- **Contrôleur** : agit comme un intermédiaire entre le modèle et la vue. Il reçoit les entrées de l'utilisateur, traite ces entrées, interagit avec le modèle pour récupérer ou mettre à jour les données, puis indique à la vue comment afficher ces données. Le contrôleur contient la logique de gestion des événements et des actions de l'utilisateur.

L'architecture MVC favorise la séparation des préoccupations en isolant clairement les responsabilités de chaque composant. Cela facilite la maintenance, l'extensibilité et la collaboration dans le développement d'applications logicielles. L'architecture MVC est souvent utilisée dans le développement d'applications web, où la vue représente l'interface utilisateur, le modèle gère les données et le contrôleur gère la logique de l'application.

La figure 28 représente le schéma du modèle dans l'architecture MVC.

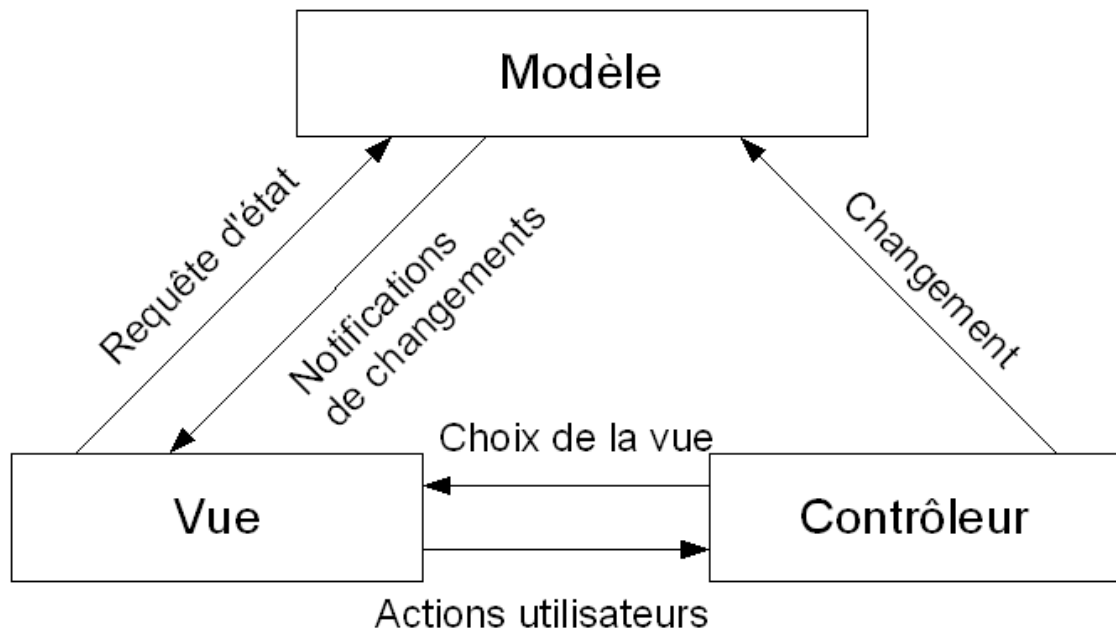


Figure 28: Modèle de l'architecture MVC

Chapitre 8 : DEVELOPPEMENT DE L'APPLICATION

8.1. Création de la base de données

Les bases de données sont essentielles dans le fonctionnement des applications et systèmes d'information, car elles offrent un moyen organisé et efficace de stocker et gérer des informations, ce qui permet aux utilisateurs d'accéder facilement aux données dont ils ont besoin.

Pour créer la base de données en Symfony 3, on doit configurer le fichier de configuration `parameters.yml` en ajoutant le nom d'hôte, le nom de la base de données, le port de communication à la base, le nom et le mot de passe de l'utilisateur à la base et enfin le nom de la base de données. Puis taper la commande **php bin/console doctrine:database:create**.

La figure 29 représente la configuration de la création de la base de données.

```
1  # This file is auto-generated during the comp
2  parameters:
3      database_host: 127.0.0.1
4      database_port: null
5      database_name: ddb_gtis
6      database_user: afjal
7      database_password: afjal
8      mailer_transport: smtp
9      mailer_host: 127.0.0.1
10     mailer_user: null
11     mailer_password: null
12     secret: ThisTokenIsNotSoSecretChangeIt
13     nom_application: G-Tis
```

Figure 29: Configuration de la base de données

La figure 30 illustre la création de la base de données dans le SGBD MySQL en Symfony.

```
PROBLEMS  OUTPUT  TERMINAL  DEBUG CONSOLE
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Testez le nouveau système multiplateforme PowerShell https://aka.ms/pscore6

PS E:\Informatique\Dev\Php test\backup_stage> php bin/console doctrine:database:create
```

Figure 30: Création de la base de données

La figure 31 représente le processus de création de l'entité "User".

```

DROP TABLE IF EXISTS `user`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `user` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `email` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `username` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `password` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `roles` longtext COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL COMMENT '(DC2Type:json_array)',
  `fct` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=25 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

```

Figure 31: Création de l'entité "User"

La figure 32 représente le processus de création de l'entité "Projet".

```

DROP TABLE IF EXISTS `projet`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `projet` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `numero` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `Intitule` varchar(4000) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `societe` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `type` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `resultat` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `deadline` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `avancement` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `partenaire` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `client` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `observation` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `commerciale` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `deadlineCommercial` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `heureCommercial` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `observationCommercial` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `adresseCommercial` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `conditionCommercial` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `originalCommercial` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `copieCommercial` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `responsableCommercial` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `budget` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `reff` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=265 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

```

Figure 32:Création de l'entité "Projet"

La figure 33 représente le processus de création de l'entité "Timesheet".

```

DROP TABLE IF EXISTS `timesheet`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `timesheet` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_projet` int(11) DEFAULT NULL,
  `typeProjet` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `DateTimesheet` date DEFAULT NULL,
  `HeureTimesheet` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `ObservationTimesheet` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `Utilisateur` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `idUser` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `fctUser` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `IDX_77A4E8D476222944` (`id_projet`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=332 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

```

Figure 33: Création de l'entité "Timesheet"

La figure 34 représente le processus de création de l'entité "CV".

```

DROP TABLE IF EXISTS `cv`;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cv` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `specialite_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `nom` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `prenom` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `formation` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `experience` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `inter` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `societe` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `taux` double DEFAULT NULL,
  `unite` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `listenoir` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `tel` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `email` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci NOT NULL,
  `langue` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `type` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `bailleur` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `version` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `datecv` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  `nomfic` varchar(255) COLLATE utf8_unicode_ci DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id`),
  KEY `IDX_B66FFE922195E0F0` (`specialite_id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=64 DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_unicode_ci;

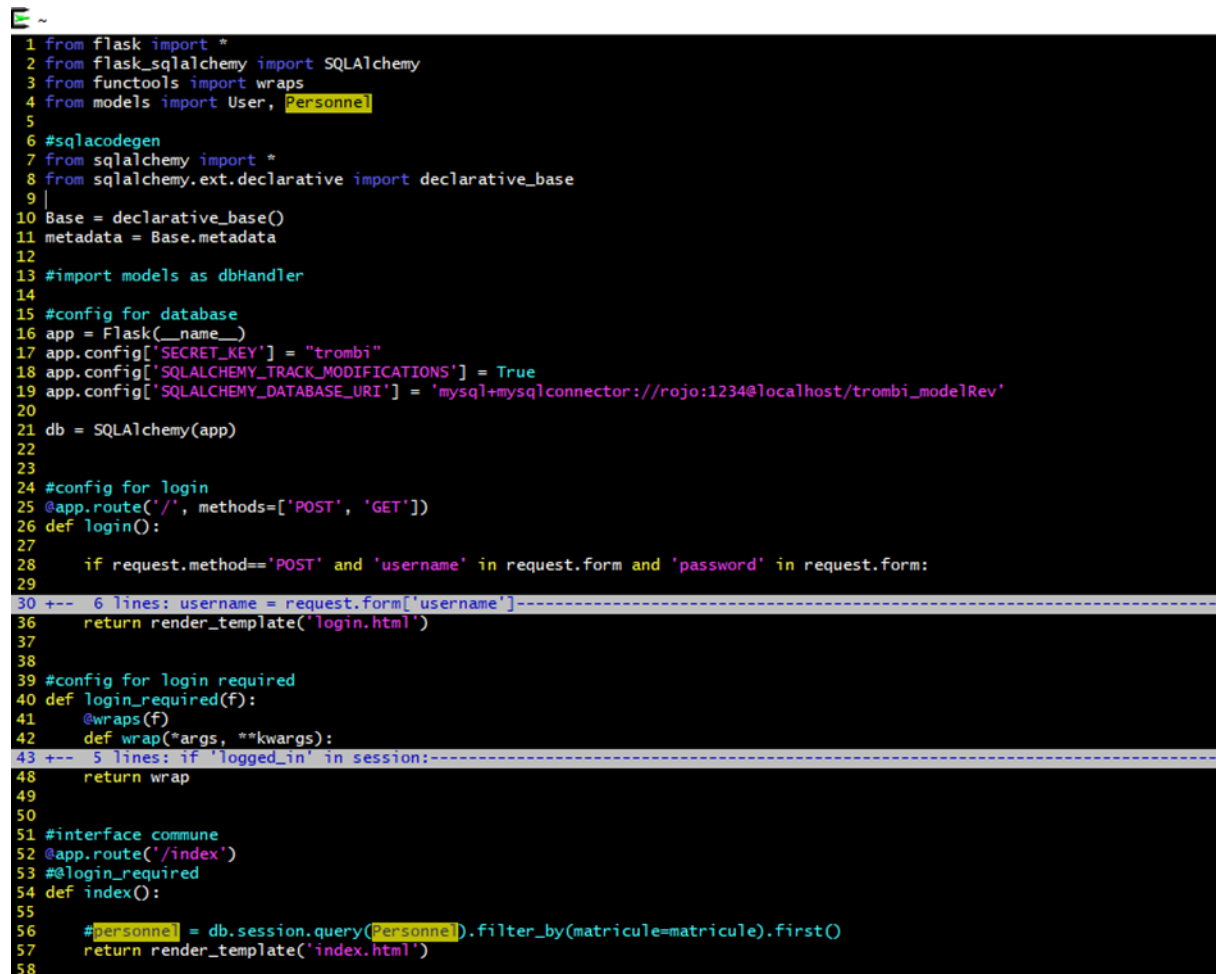
```

Figure 34:Création de l'entité "CV"

Après avoir créé toutes les entités, l'exécution de commande `php bin/console doctrine:schema:update --force` est nécessaire pour générer les schémas de la base de données au sein de SGBD MySQL.

8.2. Codage de l'application

Le codage de l'application en back-end utilise Flask-python. La figure 41 montre un extrait du code du fichier `app.py`.

The image shows a screenshot of a code editor with a dark background and light-colored text. The code is written in Python and uses Flask, SQLAlchemy, and Jinja2. It includes imports for Flask, SQLAlchemy, and Jinja2, followed by the setup of a Flask application, a SQLAlchemy database, and several routes. The routes include a login route, a login_required decorator, and an index route. The code is line-numbered from 1 to 58. The word 'Personnel' is highlighted in yellow in the code. The code is as follows:

```
1 from flask import *
2 from flask_sqlalchemy import SQLAlchemy
3 from functools import wraps
4 from models import User, Personnel
5
6 #sqlacodegen
7 from sqlalchemy import *
8 from sqlalchemy.ext.declarative import declarative_base
9
10 Base = declarative_base()
11 metadata = Base.metadata
12
13 #import models as dbHandler
14
15 #config for database
16 app = Flask(__name__)
17 app.config['SECRET_KEY'] = "trombi"
18 app.config['SQLALCHEMY_TRACK_MODIFICATIONS'] = True
19 app.config['SQLALCHEMY_DATABASE_URI'] = 'mysql+mysqlconnector://rojo:1234@localhost/trombi_modelRev'
20
21 db = SQLAlchemy(app)
22
23
24 #config for login
25 @app.route('/', methods=['POST', 'GET'])
26 def login():
27
28     if request.method=='POST' and 'username' in request.form and 'password' in request.form:
29
30 +-- 6 lines: username = request.form['username']-----
36     return render_template('login.html')
37
38
39 #config for login required
40 def login_required(f):
41     @wraps(f)
42     def wrap(*args, **kwargs):
43 +-- 5 lines: if 'logged_in' in session:-----
48     return wrap
49
50
51 #interface commune
52 @app.route('/index')
53 #@login_required
54 def index():
55
56     #personnel = db.session.query(Personnel).filter_by(matricule=matricule).first()
57     return render_template('index.html')
58
```

Figure 35: Extrait du code du fichier `app.py`.

Les figures 36 et 37 représentent des portions de code Flask et Jinja HTML.

```

97
98
99 <!-- Section d'exploration -->
100 <div class="col2">
101 <!-- top nav -->
102 <a href="{{ url_for('index') }}">
103 
104 </a>
105
106 <div class="search-container">
107 <form action="/action_page.php">
108 <input type="text" placeholder="Rechercher.." name="search">
109 <button type="submit"><i class="fa fa-search"></i></button>
110 </form>
111 <a href="/logout">
112 
113 </a>
114 </div>
115
116 <!-- section personnel -->
117 <div class="caroussel">
118 <table>
119 <!-- ligne associé-->
120 <tr>
121
122 <td>
123 
124 <p class="NomPersonnel"> </p>
125 <p class="Fonction"></p> </p>
126 <a href = "mailto:trajaona@fthmconsulting.com">
127 <i class="fa fa-envelope" title="trajaona@fthmconsulting.com"></i>
128 </a>
129 <i class="fa fa-phone" title="Mobile : 032 07 007 11 / 034 07 007 11 / 22 517 01 / +06 26 50 27 10
130 Fixe:503"></i>
131 </td>
132

```

Figure 36: Extrait de code index.html

```

1 <!-- Trombi app -->
2 <!-- Trombi authentication -->
3
4 <html>
5 <head>
6 <meta charset="utf-8"/>
7
8 <!-- Link to authentication.css -->
9 <link href="{{ url_for('static', filename= 'css/authentication.css') }}" rel="stylesheet" />
10
11 <!-- Bootstrap
12 <link href="css/bootstrap.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTWfspd3yD65Vc
13 <link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" integrity="sha384-EVSTQN3/azprG1Anm3QDgpJLIm9Nao0Yz1ztcQTWfspd3yD65Vc
14 </head>
15
16 <body>
17 <div class="main">
18 <form action="/" method="post">
19 <table class="authentication">
20 <tr>
21 <td>  </td>
22 </tr>
23 <tr>
24 <td> <p class="Title"> Trombinoscope </p></td>
25 </tr>
26 <tr>
27 <td>
28 
29 <input name="username" id="username" required placeholder="Nom d'utilisateur">
30 </td>
31 </tr>
32 <tr>
33 <td>
34 
35 <input type="password" name="password" id="password" required placeholder="Mot de passe">
36 </tr>
37 <tr>
38 <td>
39 <div class="affpwd">
40 <input type="checkbox" onclick="pwdFunction()"> Afficher le mot de passe
41 </div>
42 </td>
43 </tr>

```

Figure 37: Extrait du code login.html.

8.3. Présentation de l'application

L'application G-Tis se présente dans ces quelques captures d'écran.

La figure 38 représente la page d'authentification de l'application.

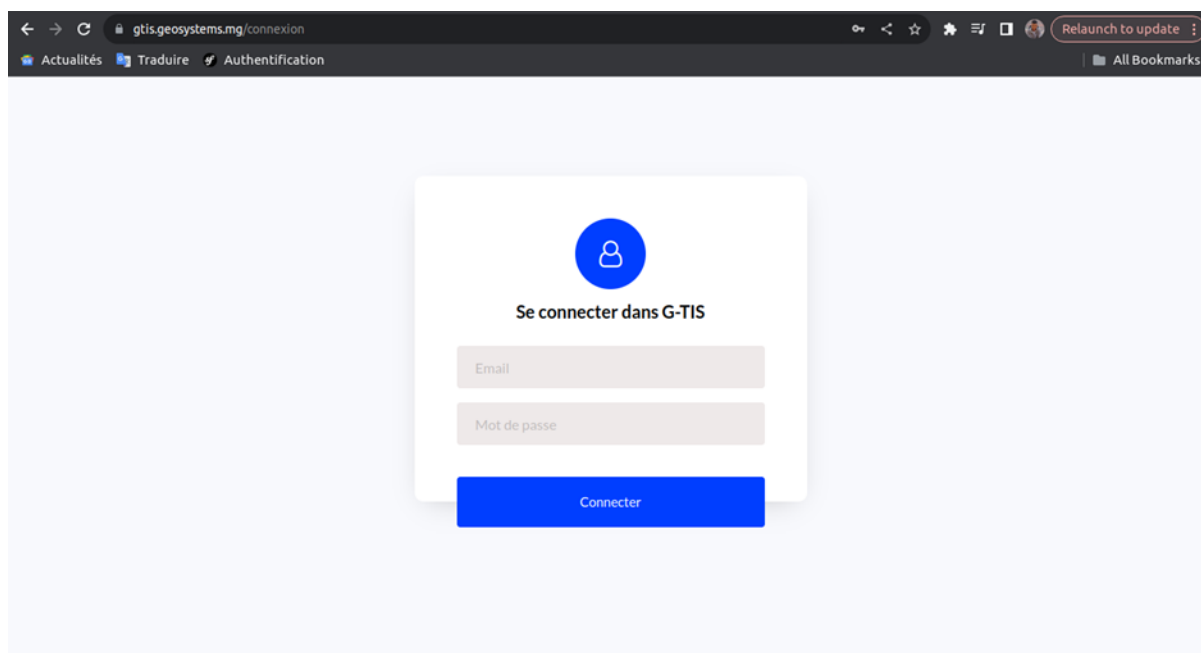


Figure 38: Page d'authentification de l'application.

La figure 39 représente la page d'accueil de l'application.

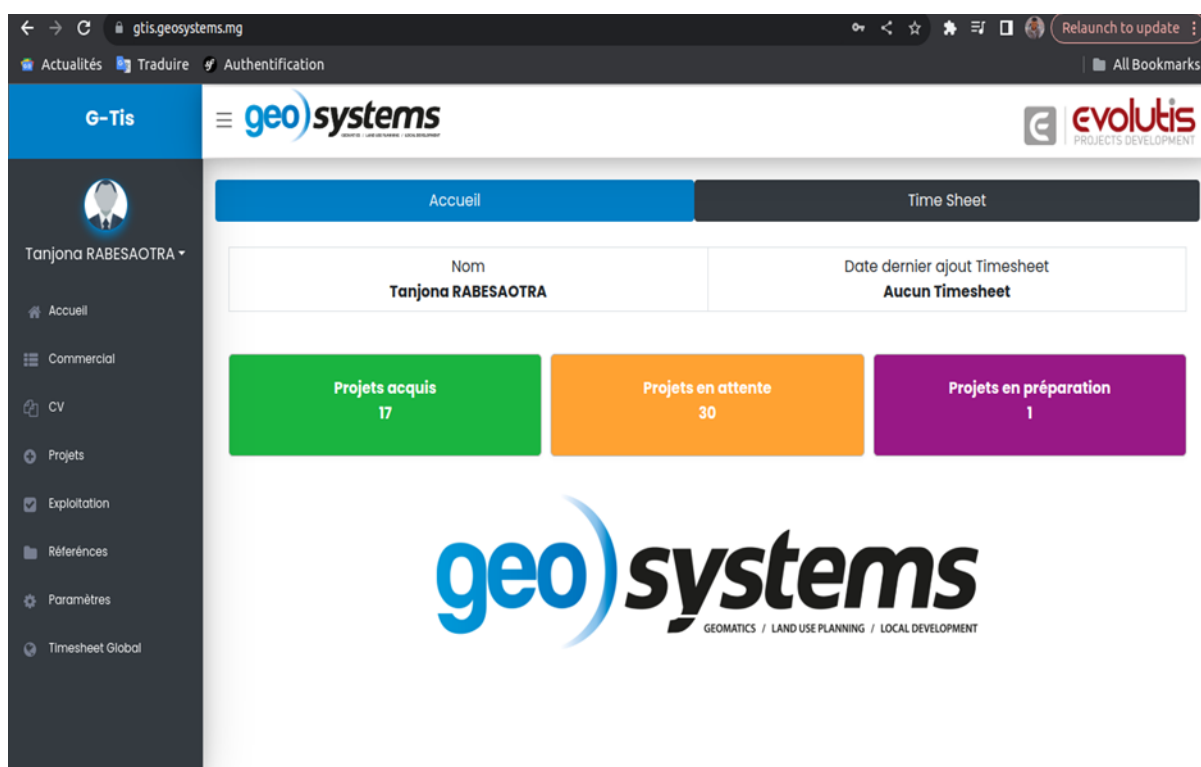


Figure 39: Page d'accueil de l'application

La figure 40 montre la page d'ajout de l'utilisateur et l'ajout de l'employé.

INSCRIPTION

Nom d'utilisateur

Adresse email

Fonction

Admin

Mot de passe

Confirmer

Rôle

Simple utilisateur

[Inscription](#) [Retour](#)

Figure 40: Page d'ajout de l'utilisateur

La figure 41 montre liste de l'utilisateurs et la liste de l'employées.

LISTE DES COMPTES

Recherche Tapez votre mot [Nouveau](#)

Nom	Email	Fonction	Roles	Action
Tanjona RABESAOTRA	tanjona@geosystems.mg		["ROLE_SUPER_ADMIN"]	Edit Delete
Bodonirina RANDRIANALISOA	bodonirina@geosystems.mg	BDO	[]	Edit Delete
Fanja RAHARINESY	fanja@geosystems.mg	Manager	["ROLE_ADMIN"]	Edit Delete
Tsiky ANDRIAMANOAO	tsiky@geosystems.mg	Chargé	[]	Edit Delete

Figure 41: liste de l'utilisateurs

La figure 42 montre la page d'ajout de nouveau projet.

AJOUT PROJET

Intitule

Reference

Societe Type

Deadline Heure

Client Partenaire

Condition d'envoi Adresse d'envoi

Nombre originale Nombre copie

Figure 42: Page d'ajout de nouveau projet

La figure 43 montre la liste de projets.

LISTE PROJETS COMMERCIAUX

Recherche Tapez votre mot

Tout EXCEL

Numéro	Titre	Clients	Société	Type	Deadline	Heure	Etat	Action
2243	FAO/Évaluation finale du Projet d'amélioration de la nutrition par l'approche multisectorielle		Geosystems					
2242	FAO/Enquête post-distribution CASH+ Actions d'anticipation		Geosystems					
2241	OIT/Amélioration de la sécurité et la santé au travail et de la résilience des acteurs coton		Evolutis					
2240	MEPCI/évaluation d'impact pour le renforcement du capital humain des adolescents		Geosystems					
2239	MPI-PAPIDPP/Elaboration de la stratégie de promotion de ppp et d'un plan d'action		Evolutis					
2238	CASEF/Opération de Certification Foncière		Geosystems					

Figure 43: La liste de projets.

La figure 44 représente la page d'ajout et la liste de Timesheet.

gtis.geosystems.mg/time

Actualités Traduire Authentification

Relaunch to update

All Bookmarks

G-Tis

geo systems

evolutis PROJECTS DEVELOPMENT

Accueil Time Sheet

Tanjona RABESAOTRA

Accueil Commercial CV Projets Exploitation Références Paramètres Timesheet Global

Timesheet Ajust plusieurs

mm/dd/yyyy -- Type de projet -- -- Projet --

-- Heures -- Observation Enregistrer

Exporter Recherche

Nom	Date	Projet	Type de Projet	Heure	Observation	Action
Tanjona RABESAOTRA	2023-11-23	Union Européenne/Appui Institutionnel au ministère en charge de l'énergie	Admin	8	test	 
Tanjona RABESAOTRA	2023-11-22	Union Européenne/Appui institutionnel au ministère en charge de l'énergie	Admin	8	test	 
Tanjona RABESAOTRA	2023-11-21	Union Européenne/Appui institutionnel au ministère en charge de l'énergie	Admin	8	test	 

Figure 44: Page Timesheet

CONCLUSION

Au bout de ce stage passé au sein de la société GEOSYSTEMS, la mise en place et configuration d'un serveur déploiement et la réalisation d'une application web G-Tis a pu être menée à son terme. L'objet de ce stage a été de mettre en place un serveur d'application spécialisé et de réaliser une application web pour mieux gérer les personnelles et les projets de l'entreprise. Hormis les difficultés pour l'entreprise aussi bien techniques que fonctionnelles.

La mise en place du serveur de déploiement de l'application a été réalisée en debian dans Proxmox et l'analyse des besoins et la modélisation pour réaliser l'application ont été réalisées à partir d'UML. Afin d'assurer la qualité du produit et de répondre à l'attente de la société, MySQL a été utilisé comme SGBD. Pour le développement de l'application, on a choisi le framework symfony de PHP pour la partie Backend et Angular de JS pour la partie Frontend.

La mise en place de serveur de déploiement offre une solution durable pour le stockage et la sécurité de données de l'entreprise et l'application G-Tis facilite la gestion de projets et la gestion personnelles de l'entreprise.

Le serveur de déploiement et l'application G-Tis est fonctionnelle et opérationnelle pour répondre au besoin de l'utilisateur. Néanmoins, dans la perspective, on envisage d'ajouter une surveillance au temps réel sur le serveur et pour l'application, on envisage d'ajouter d'autres fonctionnalités comme vérification de la validation d'une adresse mail et une notification message pour le gérant de l'entreprise.

Ce stage a permis de se familiariser avec la vie d'entreprise et d'approfondir les connaissances pratiques en matière de développement operating système et de maintenance informatique

BIBLIOGRAPHIE

WEBOGRAPHIE

GLOSSAIRE

ANNEXES

TABLE DE MATIERES

CV	I
Sommaire Générale	II
REMERCIEMENTS	III
LISTE DES FIGURES	IV
LISTE DES TABLEAUX	VI
LISTE DES ABREVIATIONS	VII
INTRODUCTION GENERALE	1
PARTIE I : PRÉSENTATION	2
Chapitre 1 : PRÉSENTATION DE L'ENI	3
1.1. Information d'ordre générale	3
1.2. Missions et historique	3
1.3. Organigramme de l'ENI	5
1.4. Domaines de spécialisation	6
1.5. Architecture des formations pédagogique	6
1.6. Relations de l'ENI avec les organismes externes	8
1.7. Débouchés professionnels des diplômés	9
1.8. Ressources humaines	10
Chapitre 2 : PRÉSENTATION DE GÉOSYSTÈME	12
2.1. Fiche d'identification	12
2.2. Brève historique	12
2.3. Objectifs	12
2.4. Structure organisationnelle	13
Chapitre 3 : DESCRIPTION DU PROJET	15
3.1. Formulation	15
3.2. Objectif et besoin de l'utilisateur	15
3.2.1. Objectif	15
3.2.2. Besoin de l'utilisateur	15
3.3. Moyens nécessaires à la réalisation du projet	16
3.4 Résultats attendus	17
3.5 Chronogramme de travail	17
PARTIE II : ANALYSE ET CONCEPTION	18
Chapitre 4 : ANALYSE PREALABLE	19
4.1. Analyse de l'existant	19

4.1.1. Organisation actuelle	19
4.1.2. Inventaires des moyens matériels et logiciels	20
4.2. Critique de l'existant	21
4.3. Conception avant-projet	21
4.3.1. Propositions de solutions	21
4.3.2. Méthodes de conception et outils utilisés	23
Chapitre 5 : ANALYSE CONCEPTUELLE	28
5.1. Présentation de la méthode utilisée	28
5.2. Dictionnaire de données	29
5.2. Règle de gestion	32
5.3. Représentation et spécifications des besoins fonctionnelles	32
5.3.1. Diagramme de cas d'utilisation	32
5.3.2. Priorisation des cas d'utilisations	34
5.3.3. Diagramme de séquence système pour chaque cas d'utilisation	35
5.4. Spécification des besoins technique	36
5.5. Modèle de domaine	36
Chapitre 6 : ANALYSE DETAILLEE	38
6.1. Architecture du système	38
6.2. Diagramme de séquence de conception pour chaque cas d'utilisation	38
6.3. Diagramme de classe de conception pour chaque cas d'utilisation	39
6.4. Diagramme de classe de conception globale	41
6.5. Diagramme de paquetage	43
6.6. Diagramme de déploiement	43
PARTIE III : REALISATION	44
Chapitre 7 : MISE EN PLACE DE L'ENVIRONNEMENT	45
7.1. Installation et configuration des outils	45
7.2. Architecture de l'application	52
Chapitre 8 : DEVELOPPEMENT DE L'APPLICATION	54
8.1. Création de la base de données	54
8.2. Codage de l'application	57
8.3. Présentation de l'application	58
CONCLUSION	63
BIBLIOGRAPHIE	VIII
WEBOGRAPHIE	VIII
GLOSSAIRE	IX

ANNEXES	X
TABLE DE MATIERES	XI
RESUMER	XIV
ABSTRACT	XIV

RESUMER

ABSTRACT